

Asimetrías Azimutales de la Densidad de Muones en Lluvias Atmosféricas Extensas con el Detector Subterráneo de Muones del Observatorio Pierre Auger

Tesis de Licenciatura en Ciencias Físicas

Lautaro Silva Pizzi

Director: Dr. Juan Manuel Figueira

Co-Director: Dr. Federico Sánchez

Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas (ITeDA) - CNEA



Departamento de Física
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Buenos Aires, Argentina
Agosto 2026

Resumen

Aquí va el resumen detallando el hallazgo del Sweet Spot en $\theta \approx 40^\circ - 55^\circ$, la discrepancia MC/REC, el uso del Survival Ratio ($N_\mu^{\text{UMD}}/N_\mu^{\text{SD}}$), y el poder discriminatorio de masa (Protón vs. Hierro) mediante el parámetro A_1 .

Palabras clave: Rayos Cósmicos, Observatorio Pierre Auger, UMD, Asimetría Azimutal, Composición de Masa.

Agradecimientos

Aquí van tus agradecimientos...

Índice

1. Introducción a los Rayos Cósmicos de Ultra-Alta Energía	3
1.1. El espectro de energía y composición	3
1.2. Lluvias Atmosféricas Extensas (EAS) y el desarrollo longitudinal (X_{max}) . . .	3
1.3. Motivación y objetivos de la tesis	3
2. El Observatorio Pierre Auger y la Detección Híbrida	4
2.1. El Detector de Superficie (SSD y WCD) y sensibilidades electromagnéticas . .	4
2.2. El Underground Muon Detector (UMD / AMIGA)	4
2.3. Geometría de las EAS y marco de referencia	4
3. Fenomenología de las Asimetrías Azimutales en EAS	5
3.1. El plano de la lluvia y la ruptura de simetría	5
3.2. Origen físico de la modulación azimutal	6
3.2.1. Atenuación atmosférica	6
3.2.2. Efectos geométricos	7
3.2.3. Efectos por el campo geomagnético terrestre	8
3.3. Parametrización armónica de primer orden	9
4. Simulación y Metodología de Análisis	11
4.1. Librería de Simulaciones y Framework de Reconstrucción	11
4.1.1. CORSIKA y Modelos Hadrónicos	11
4.1.2. El Framework <i>Offline</i>	11
4.1.3. Producción Oficial y Disponibilidad de Datos	11
4.1.4. Caracterización del Anillo Denso	13
4.2. Procesamiento de Datos y Extracción de Observables	13
4.2.1. Parámetros Globales de la Cascada	13
4.2.2. Geometría en el Plano de la Lluvia	14
4.2.3. Observables a Nivel de Estación (SD y UMD)	14
4.3. Performance y Calibración de la Reconstrucción	15
4.3.1. Reconstrucción de Energía y Bias Sistemático	15
4.3.2. Resolución Angular	16
5. Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso	19
5.1. El Anillo Denso como entorno de control	19

5.2. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC	21
5.2.1. Bias Direccional en la Reconstrucción	24
5.2.2. Modelado del Bias: Implementación del <i>Toy Model</i> empírico	25
5.2.3. Bias Geométrico: Absorción de la Asimetría por la LDF	26
5.3. Estudios de Robustez	28
5.3.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower})	28
5.3.2. Independencia del modelo hadrónico	29
5.4. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía primaria	30
5.5. Discriminación de Masa Primaria: Protón vs. Hierro	31
5.5.1. El Factor de Mérito (MF) y el <i>Sweet Spot</i>	31
6. Dinámica Radial y Desacople Instrumental en el Arreglo <i>Infill</i>	32
6.1. Evolución de la asimetría con la distancia al eje	32
6.2. El Cruce de Asimetría (<i>Crossover</i>)	32
6.3. La Singularidad del Núcleo	32
6.4. Fallas en el SD: Inversiones espurias de asimetría	32
6.5. Análisis del <i>Survival Ratio</i> y validación del UMD	32
7. Análisis de Asimetría en Datos Experimentales	33
7.1. Selección de datos experimentales del <i>Infill</i>	33
7.2. Extracción de la asimetría azimutal en datos reales	33
7.3. Comparación Datos vs. MC y composición de masa media	33
8. Conclusiones y Perspectivas Futuras	34
8.1. Síntesis de resultados	34
8.2. Perspectivas futuras	34
Referencias	35

1. Introducción a los Rayos Cósmicos de Ultra-Alta Energía

1.1. El espectro de energía y composición

1.2. Lluvias Atmosféricas Extensas (EAS) y el desarrollo longitudinal (X_{max})

1.3. Motivación y objetivos de la tesis

2. El Observatorio Pierre Auger y la Detección Híbrida

- 2.1. El Detector de Superficie (SSD y WCD) y sensibilidades electromagnéticas**
- 2.2. El Underground Muon Detector (UMD / AMIGA)**
- 2.3. Geometría de las EAS y marco de referencia**

3. Fenomenología de las Asimetrías Azimutales en EAS

La reconstrucción estándar de eventos se basa en el supuesto de que la densidad de partículas y específicamente de muones de una lluvia atmosférica extensa (EAS) presenta una simetría circular en el plano perpendicular a su eje de propagación en el plano de la lluvia. Sin embargo, esta hipótesis sólo es estrictamente válida para lluvias verticales. Para lluvias inclinadas, la simetría en el plano de la lluvia se rompe de manera sistemática, dando lugar a patrones en la densidad de muones que presentan una fuerte dependencia con el ángulo azimutal (ϕ).

En este capítulo se describe el origen físico de esta asimetría, originada por la competencia entre la atenuación longitudinal de la cascada, efectos puramente cinemáticos de divergencia (geométricos) y el efecto del campo geomagnético terrestre, y se define el formalismo matemático utilizado para su parametrización armónica.

3.1. El plano de la lluvia y la ruptura de simetría

Para estudiar la distribución espacial de las partículas, es imperativo distinguir entre el sistema de referencia topográfico y el sistema intrínseco de la cascada. Los detectores del Observatorio Pierre Auger se encuentran fijos sobre la superficie terrestre, definiendo el *plano del suelo* (o *ground plane*). Sin embargo, la física del desarrollo de la cascada posee simetría cilíndrica (en su aproximación de orden cero) respecto a su propio eje de propagación. El plano perpendicular a este eje es como se define el *plano de la lluvia* (o *shower plane*).

A lo largo de todo este trabajo, las coordenadas espaciales utilizadas para caracterizar la densidad de partículas, la distancia radial al núcleo (r) y el ángulo azimutal (ϕ), están estrictamente definidas sobre el plano de la lluvia. Para obtenerlas, las posiciones de las estaciones activadas en el terreno se proyectan geométricamente sobre este plano transversal al eje, tal como se esquematiza en la Figura 3.1.

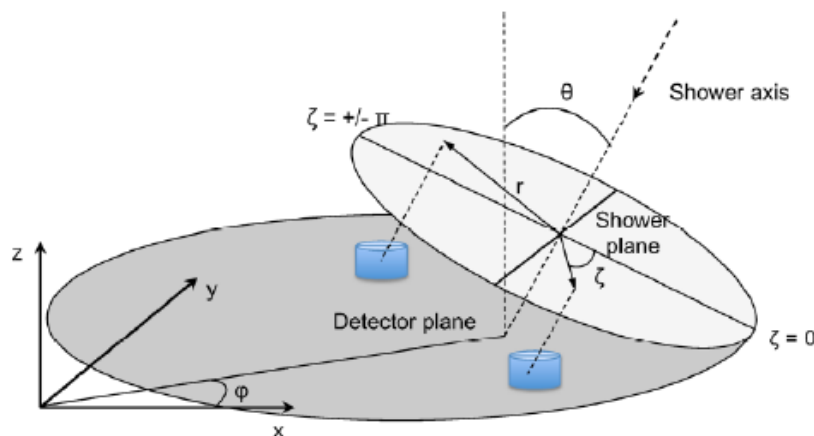


Figura 3.1: Esquema geométrico de una Lluvia Atmosférica Extensa (EAS). Se ilustra la proyección de las posiciones de los detectores desde el plano del suelo hacia el plano de la lluvia, definiendo las coordenadas intrínsecas r y el ángulo azimutal ϕ (en el dibujo escrita como ζ) del plano de la lluvia.

En el caso ideal de una lluvia estrictamente vertical ($\theta = 0^\circ$), ambos planos coinciden de manera exacta. En esta configuración, la distancia de vuelo que recorren las partículas desde

el punto de primera interacción hasta alcanzar el nivel del suelo depende exclusivamente de la distancia radial al núcleo (r). Por lo tanto, los detectores ubicados a una misma distancia r registrarán, en promedio, idénticas densidades de muones, reflejando una simetría circular independiente del ángulo azimutal (ϕ).

Sin embargo, cuando el rayo cósmico primario incide con un ángulo cenital $\theta > 0^\circ$, el plano de la lluvia deja de ser paralelo al plano del suelo. Esta inclinación geométrica rompe inherentemente la simetría del sistema respecto al observador terrestre.

Para comprender esta ruptura geométrica, es necesario analizar la intersección del frente de la lluvia con la superficie del arreglo. Al inclinar la cascada, los detectores ubicados a una misma distancia radial r en el plano de la lluvia ya no se encuentran a la misma distancia física del centro de la lluvia en el plano del suelo, ni tampoco del máximo de desarrollo de la lluvia (X_{max}). Por ende las distintas partículas que componen la lluvia no son recorren caminos idénticos antes de impactar contra el suelo. Esto define dos regiones azimutales extremas y fundamentales para el análisis de asimetrías:

- **Región Temprana** ($\phi \approx 0^\circ$): Corresponde a la sección del frente de lluvia que se encuentra más cerca de la superficie topográfica (el suelo) y, por ende, impacta primero contra el arreglo de detectores. Las partículas que arriban a esta zona tienen el camino geométrico más corto y recorren la menor cantidad de atmósfera.
- **Región Tardía** ($\phi \approx \pm 180^\circ$): Corresponde a la sección diametralmente opuesta del frente, la cual se encuentra ‘elevada’ respecto al suelo. Las partículas en esta dirección deben continuar propagándose a través de la atmósfera después de que el lado *temprano* ya ha impactado, acumulando una distancia atravesada en la atmósfera significativamente mayor antes de ser detectadas y por ende siendo más atenuadas.

Esta diferencia estructural de origen geométrico en las distancias de propagación para un mismo radio r justifica junto a otras razones, los fenómenos físicos responsables de modular la densidad de muones, los cuales se describen a continuación.

3.2. Origen físico de la modulación azimutal

La ruptura de la simetría circular detallada anteriormente es el resultado de la superposición de tres mecanismos físicos y cinemáticos que actúan sobre la cascada durante su desarrollo y propagación. Si bien la asimetría dominante en este trabajo es de tipo *temprano-tardía*, es fundamental caracterizar cada una de las 3 contribuciones [1] para comprender la firma total de la densidad de muones a nivel del suelo.

3.2.1. Atenuación atmosférica

La atenuación longitudinal es consecuencia de la evolución de la cascada a través del medio. Como se estableció en la Sección 3.1, las partículas en la región tardía deben atravesar una profundidad atmosférica mayor que aquellas en la región temprana. Este es el efecto dominante que afecta a la componente muónica de las lluvias detectadas en el UMD en el rango angular estudiado.

Dado que la cascada evoluciona y se absorbe a medida que penetra en la atmósfera, este camino extra resulta en un vaciamiento relativo de partículas en la zona tardía. Físicamente, la atenuación genera un exceso de densidad de muones en la dirección $\phi = 0^\circ$ temprana respecto de la zona tardía. Este fenómeno ha sido ampliamente documentado en simulaciones y datos experimentales del SD [2, 3]. Vale aclarar que este fenómeno ocurre tanto para la componente electromagnética como la muónica pero con mayor magnitud para la componente EM, razón por la cual este mecanismo ya estaba caracterizado.

Si bien los muones poseen un gran poder de penetración y menor sección eficaz de interacción que la componente de e^-/γ , no son inmunes a este efecto. A grandes distancias del núcleo ($r > 400$ m), el espectro muónico está dominado por partículas de menor energía (muones blandos) [4]. En este régimen, la probabilidad de decaimiento aumenta sensiblemente con el trayecto adicional hacia la región tardía, consolidando la atenuación atmosférica como el efecto dominante para la componente muónica pura. En este contexto, el blindaje de tierra de 2.3 m del UMD cumple un rol fundamental: actúa como un filtro cinemático que elimina los muones sub-GeV que han sufrido atenuaciones extremas, permitiendo una medición más limpia de la asimetría intrínseca de los muones que logran penetrar el suelo.

3.2.2. Efectos geométricos

El segundo fenómeno es de naturaleza geométrica y cinemática, y surge de la íntima relación entre la distribución angular intrínseca de las partículas y su divergencia radial respecto al eje de la lluvia.

Para comprender este efecto, primero es necesario analizar la cinemática de producción. Los muones se generan a partir del decaimiento de hadrones (principalmente piones y kaones) que poseen un momento transversal finito (p_T) respecto al eje de la cascada. En las interacciones hadrónicas, el espectro de p_T está fuertemente acotado, con un valor medio $\langle p_T \rangle \approx 0,4$ GeV/c, prácticamente independiente de la energía primaria [4]. Dado que la energía longitudinal E de las partículas es inmensamente mayor ($p_L \gg p_T$), el ángulo de divergencia de salida $\alpha \approx p_{Tc}/E$ resulta ser muy pequeño. Físicamente, esto confina a la inmensa mayoría de los muones a un haz estrechamente colimado, provocando que la densidad angular de emisión, $\frac{dN}{d\Omega}$, decaiga de forma abrupta (exponencialmente) al alejarse del eje.

Al propagar este haz colimado hacia el suelo, la densidad de partículas observada en un detector puede expresarse de manera simplificada mediante el modelo analítico de divergencia radial [5]:

$$S(d, \alpha) \propto \frac{1}{d^2} \frac{dN}{d\Omega}(\alpha) \quad (3.1)$$

donde d es la distancia geométrica total de vuelo desde el punto de producción hasta el detector.

En una lluvia inclinada, la geometría impone que para alcanzar una **misma** distancia radial r en el plano de la lluvia, la distancia de propagación es mayor para la región tardía que para la temprana ($d_{tardio} > d_{temprano}$). Esto fuerza geoméricamente a que el ángulo de emisión necesario para impactar en la zona tardía sea estrictamente menor ($\alpha_{tardio} < \alpha_{temprano}$). Un esquema geométrico se puede ver en la Figura 3.2 donde se puede ver que para radios iguales se necesitan ángulos mucho mayores en la región temprana que en la tardía.

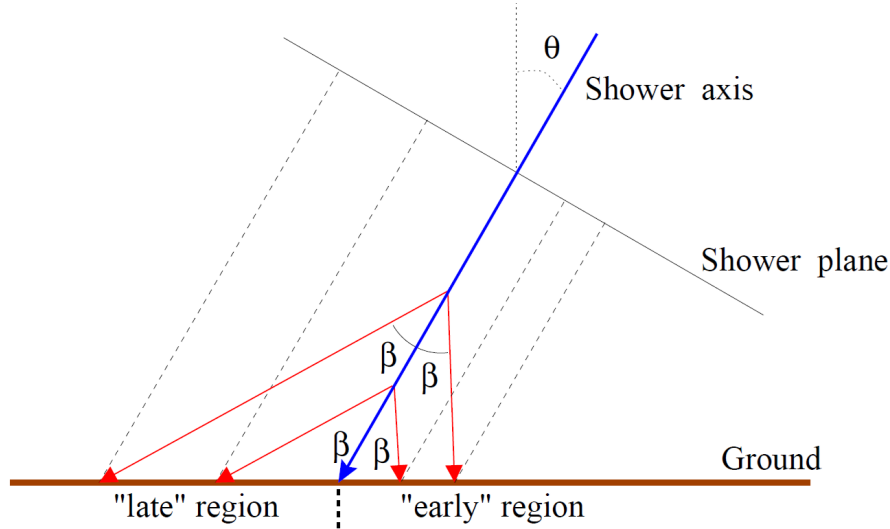


Figura 3.2: Esquema geométrico de cómo es la dispersión de las partículas con el ángulo de emisión respecto al eje de la lluvia α (en la imagen llamado β). Se ve que para un mismo ángulo de emisión, se alcanza una región mucho más tardía que temprana.

Aquí es donde la cinemática de producción (p_T) se vuelve determinante: como $\frac{dN}{d\Omega}$ decae exponencialmente con α , la drástica reducción del ángulo de emisión requerido para la zona tardía compensa con creces el factor de atenuación puramente espacial por dispersión esférica ($1/d^2$). En consecuencia, la región tardía termina muestreando una porción del haz original intrínsecamente mucho más densa.

Este fenómeno de proyección induce un exceso de densidad de partículas en $\phi = \pm 180^\circ$ que compite de manera directa contra el vaciamiento producido por la atenuación atmosférica. En la componente muónica, la amplitud de este efecto geométrico presenta diferencias fundamentales respecto a la componente electromagnética. Esto se debe a que los muones, al poseer una masa aproximadamente 200 veces mayor que los electrones, sufren una dispersión múltiple de Coulomb y pérdidas de energía por radiación (*bremssstrahlung*) mucho menores en la atmósfera. Mientras que la cascada electromagnética se ensancha y difumina continuamente a medida que interactúa con el aire, los muones viajan en trayectorias casi rectilíneas desde su punto de producción. Como consecuencia, mantienen una correlación angular más estrecha con la dirección del hadrón progenitor, resultando en una distribución lateral más ‘rígida’ que preserva fielmente la cinemática original y la geometría de la lluvia [4]. No obstante, a distancias cercanas al núcleo ($r < 200$ m), donde el gradiente de densidad angular $\frac{dN}{d\Omega}$ es máximo, el efecto de divergencia radial es capaz de compensar e incluso invertir el signo de la asimetría total, fenómeno que será analizado en los resultados de esta tesis.

3.2.3. Efectos por el campo geomagnético terrestre

Finalmente, la simetría se ve alterada por la acción de la fuerza de Lorentz sobre la componente cargada de la lluvia. El campo geomagnético terrestre ($\vec{B}$) induce una deflexión en la trayectoria de los muones según la relación $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$, separando lateralmente a los muones de cargas opuestas (μ^+ y μ^-).

Esta deflexión introduce una distorsión sistemática que se superpone a la asimetría temprano-tardía. Dado que el Observatorio Pierre Auger recibe lluvias con una distribución uniforme en

el ángulo azimutal de incidencia (ϕ_{shower}), el vector de la fuerza de Lorentz varía su orientación relativa respecto al plano de la lluvia en cada evento. Sin un filtrado o corrección por dirección de arribo, este fenómeno actúa como una fuente de ruido coherente que dispersa los valores de densidad medidos. En el marco de un ajuste armónico global, esta dispersión se manifiesta como una reducción espuria en la amplitud del parámetro A_1 , subestimando la asimetría real inducida por la atenuación y la geometría. Para el rango de energías y ángulos cenitales aquí abordados, este efecto se considera de segundo orden.

Sin embargo, en el régimen de lluvias extremadamente inclinadas ($\theta > 80^\circ$), el largo camino atmosférico permite separaciones espaciales masivas entre muones positivos y negativos, convirtiendo a la deflexión magnética en el mecanismo dominante de asimetría. Estudios recientes presentados en la Reunión de la Colaboración Pierre Auger por M. Scornavacche [6] y otros [7], demuestran que esta deformación de los mapas muónicos es una herramienta potente para la discriminación de masa primaria en eventos horizontales, lo que resalta la importancia de caracterizar correctamente todas las fuentes de asimetría para complementar el análisis en lluvias de inclinación intermedia presentado en este trabajo.

3.3. Parametrización armónica de primer orden

Para cuantificar esta ruptura de simetría en la Función de Distribución Lateral (LDF), Billoir et al. [8] propusieron la inclusión de una parametrización de modulación cosinusoidal. Siguiendo este formalismo, la densidad de partículas (o la señal del detector) en el plano de la lluvia se modela como una función armónica de primer orden:

$$S(r, \phi) = \langle S(r) \rangle (1 + A_1(r, \theta) \cos \phi) \quad (3.2)$$

donde $\langle S(r) \rangle$ es la densidad promedio a la distancia r para una lluvia completamente simétrica, A_1 representa la amplitud de la asimetría temprano-tardía, y ϕ es el ángulo azimutal de las estaciones en el plano de la lluvia. Un valor de $A_1 > 0$ indica dominancia de la atenuación atmosférica (pico en la región temprano), mientras que un $A_1 < 0$ señala la dominancia de efectos geométricos (pico en la región tardía).

Un objetivo central de este trabajo es también caracterizar la sensibilidad del parámetro A_1 respecto a la naturaleza del primario y la energía de la lluvia. Esta exploración es fundamental, ya que la amplitud de la asimetría está intrínsecamente vinculada al estado de desarrollo de la cascada y, por ende, constituye un estimador independiente de la composición de masa. Es importante destacar que esta parametrización asume que el mecanismo dominante en el rango de detección del UMD es la atenuación atmosférica, lo que se traduce en valores de A_1 positivos. Bajo esta premisa, y en concordancia con la metodología empleada para los detectores de superficie WCD y SSD [3], se optó por fijar la fase de la modulación en $\phi_0 = 0$. Esta restricción impone que el eje de simetría de la asimetría coincida con la línea temprano-tardía, maximizando la sensibilidad del ajuste al desarrollo longitudinal de la lluvia.

Históricamente, el estudio de asimetrías azimutales en el Observatorio Pierre Auger se ha centrado en las señales medidas por el Detector de Superficie (SD) por ser el detector inicial del Observatorio. Los primeros estudios fenomenológicos como los de Pryke [2] y Billoir et al. [8] identificaron los patrones de asimetría en estaciones Cherenkov. Recientemente, con la actualización AugerPrime, Bradfield [3] realizó análisis sistemáticos utilizando los detectores de superficie centelladores (SSD) combinados con los WCD, corroborando la utilidad de estas

asimetrías para estudios de composición de masa.

Sin embargo, debido a que la señal del SD está invariablemente dominada por la componente electromagnética a los ángulos cenitales considerados, la magnitud intrínseca y la fenomenología de la asimetría temprano-tardía para una señal pura de muones duros ha permanecido inexplorada y no necesariamente esperamos que se comporte de manera estrictamente análoga. Abordar este vacío utilizando las capacidades del UMD como detector específicamente de muones, es el propósito central de los siguientes capítulos.

4. Simulación y Metodología de Análisis

En este capítulo se detallan las herramientas computacionales y los criterios analíticos empleados para el estudio de las asimetrías azimutales. Se describe la cadena de simulación y reconstrucción, la biblioteca de simulaciones usadas y se validan los parámetros de reconstrucción fundamentales (energía y dirección) que garantizan la fidelidad de los resultados experimentales.

4.1. Librería de Simulaciones y Framework de Reconstrucción

El análisis de lluvias atmosféricas extensas (EAS) requiere de una cadena de simulación robusta que permita comparar las predicciones teóricas con las señales registradas, de manera de representar la física de la lluvia fidedignamente. La generación de lluvias mediante simulaciones Monte Carlo (MC) demanda recursos computacionales masivos. Por este motivo, para el desarrollo de este trabajo de tesis no se generaron simulaciones desde cero, sino que se recurrió a una producción oficial generada por la Colaboración Pierre Auger.

4.1.1. CORSIKA y Modelos Hadrónicos

Para la generación de las cascadas atmosféricas se empleó el código CORSIKA (COsmic Ray SIMulations for KAscade) [9]. Esta herramienta permite el seguimiento detallado de todas las partículas secundarias producidas por el primario en la atmósfera. Dado que la mayor incertidumbre en la física de las EAS reside en las interacciones hadrónicas a energías ultra-altas, se utilizaron librerías que cubren diversos modelos de alta energía, principalmente EPOS-LHC, QGSJET y SIBYLL [10, 11, 12]. Estas simulaciones contemplan primarios de distinta naturaleza química, desde protones hasta núcleos de hierro, cubriendo el rango de interés para este estudio.

4.1.2. El Framework *Offline*

La respuesta de los detectores de superficie (SD) y el detector subterráneo de muones (UMD) se simuló mediante el framework *Offline* del Observatorio [13]. Este software procesa la salida de CORSIKA (las partículas que alcanzan el nivel del suelo) y simula procesos físicos como la emisión de radiación Cherenkov en los tanques de agua, el centelleo en los módulos del UMD y la respuesta de la electrónica de adquisición, entre otras cosas. El resultado final se empaqueta en archivos de formato ADST (Advanced Data Summary Tree), los cuales contienen tanto la información intrínseca de la lluvia inyectada (Monte Carlo o MC) como los observables derivados por el algoritmo de reconstrucción (*Reconstructed* o REC).

4.1.3. Producción Oficial y Disponibilidad de Datos

La muestra analizada proviene de la producción denominada internamente *Offline icrc2025-test7: SD-750 and UMD production for Auger*. Las cascadas originales fueron simuladas utilizando CORSIKA (v7.8010) y procesadas con el framework *Offline*.

Para el tratamiento teórico del desarrollo longitudinal y la producción de muones en el régimen de ultra-alta energía, se utilizaron tres de los modelos fenomenológicos más actualizados: EPOS LHC-R, Sibyll 2.3e y QGSJet-III.01 [14].

La librería abarca un rango paramétrico amplio diseñado para el estudio del arreglo *Infill* y el UMD. Sin embargo, por motivos de disponibilidad de acceso a los servidores en el momento de la extracción y estado de la producción de la colaboración, el conjunto de datos efectivo al que se tuvo acceso presenta variaciones en la completitud de sus lotes. El detalle de los archivos ADST extraídos se resume en el Cuadro 4.1.

Modelo Hadrónico	Rango de $\log_{10}(E/\text{eV})$	Protón	Helio	Oxígeno	Hierro
SIBYLL 2.3e	17,5 – 18,0	20 (Full)	20 (Full)	20 (Full)	20 (Full)
	18,0 – 18,5	1	12*	3	0
QGSJET-III.01	17,5 – 18,0	-	20 (Full)	-	0
	18,0 – 18,5	-	0	-	-
EPOS LHC-R	17,5 – 18,0	-	2	-	-
	18,0 – 18,5	-	20 (Full)	-	0

Tabla 4.1: Disponibilidad de ADSTs en la producción *icrc2025-test7*. Los valores numéricos indican la cantidad de archivos disponibles por núcleo primario. Los ceros indican lotes vacíos en la producción, mientras que los guiones (-) señalan bins sin datos accesibles. En base a esta disponibilidad, el análisis fenomenológico principal de esta tesis se priorizó a las simulaciones de SIBYLL 2.3e en el rango de energías de $10^{17,5}$ a $10^{18,0}$ eV. *Dataset de Helio en alta energía dejado para análisis posterior por posible falta de estadística.

Para garantizar la homogeneidad en los ajustes de asimetría y el cálculo del factor de mérito, este trabajo se basa primordialmente en los lotes que cuentan con un set completo de 20 archivos ADST por primario para garantizar buena estadística. Cada uno de estos archivos contiene aproximadamente 1200 lluvias reconstruidas. Cabe destacar que, aunque la documentación interna de la colaboración sugiere una capacidad nominal de 5000 lluvias por ADST, el conteo efectivo en los archivos procesados es menor.

Vale la pena comentar también que todas las simulaciones presentan lluvias de hasta 65° y que el análisis no se realiza de forma continua en el ángulo θ . El rango angular fue particionado en 10 bins de igual ancho en $\sin^2 \theta$. Dado que el flujo de rayos cósmicos isotrópico es proporcional al diferencial de ángulo sólido ($d\Omega \propto \sin \theta d\theta \propto d(\sin^2 \theta)$), este bineado garantiza que cada intervalo angular contenga poblaciones estadísticas equivalentes (bins equiprobables), lo cual es crítico para una estimación no sesgada del parámetro de asimetría A_1 .

De manera preventiva, se identificó la existencia de un dataset de Helio en el rango de alta energía ($\log_{10}(E/\text{eV}) \in [18,0, 18,5]$) compuesto por 12 archivos ADST. Si bien este lote no se incluyó en los resultados actuales debido a su menor estadística relativa, su análisis futuro permitirá extender la validación del parámetro A_1 hacia el régimen de energías superiores y otras comparaciones.

También cabe destacar que el dataset de Helio de alta energía ($\log_{10}(E/\text{eV}) \in [18,0, 18,5]$) correspondiente al modelo EPOS LHC-R fue analizado de manera exhaustiva, pero arrojó resultados anómalos o de difícil interpretación. Ante la imposibilidad de concluir empíricamente si dicho comportamiento responde a una característica física intrínseca del régimen de más alta energía o a un artefacto computacional (*bug*) de esa serie de simulaciones, este lote fue excluido de parte de los resultados de este trabajo.

Como se evidencia en el Cuadro 4.1, para asegurar una estadística robusta y simétrica en la comparación de composición de masa, el análisis fenomenológico de esta tesis se centra en el subconjunto completo correspondiente al modelo SIBYLL 2.3e hasta $\log_{10}(E/\text{eV}) = 18,0$.

4.1.4. Caracterización del Anillo Denso

Para posibilitar el estudio puramente azimutal aislando la caída radial de la Función de Distribución Lateral (LDF), se requiere un control estricto de la geometría. Para lograr esto, se utiliza la configuración denominada *Anillo Denso* (o *Dense Ring*), una metodología estándar en la Colaboración para estudios de performance y calibración de asimetrías [3].

En las simulaciones, esto consiste en rodear artificialmente el núcleo de la lluvia con una corona de estaciones virtuales ubicadas a una distancia fija r . Esta producción incorpora una técnica de *resampling* (remuestreo): por cada lluvia generada en CORSIKA, el framework *Offline* ejecuta 5 iteraciones de reconstrucción desplazando el núcleo, lo que permite poblar el anillo virtual de manera densa [3].

En la práctica se distribuyen 12 estaciones virtuales situadas a un radio fijo de $r = 450$ m [15]. Estas estaciones se ubican en ángulos azimutales (ϕ) fijos y equiespaciados cada 30° en el plano de la lluvia (comenzando en $\phi = 0^\circ$ hasta cubrir los 360°), garantizando una muestra uniforme de las regiones temprana y tardías. Al fijar el radio y las posiciones angulares, se asegura que cualquier modulación en la densidad de muones observada obedezca estrictamente a factores físicos, como la atenuación atmosférica o la cinemática de producción de los hadrones progenitores, dependientes del ángulo azimutal ϕ , permitiendo realizar el ajuste armónico $S(\phi) = \langle S \rangle (1 + A_1 \cos \phi)$ sin artefactos introducidos por otras fuentes.

4.2. Procesamiento de Datos y Extracción de Observables

El procesamiento de la librería de simulaciones se llevó a cabo desarrollando un *pipeline* en Python que interactúa con las bibliotecas del framework *Offline* a través de la interfaz PyROOT. La lectura de los archivos ADST se realizó iterando sobre cada evento (lluvia) y, consecuentemente, sobre cada estación y sus respectivos módulos de detección.

Para realizar un estudio integral que permita caracterizar la asimetría y evaluar la performance de los algoritmos del observatorio, se extrajeron conjuntos de observables tanto a nivel Monte Carlo como a nivel del algoritmo de reconstrucción (REC).

4.2.1. Parámetros Globales de la Cascada

Las variables recolectadas se agrupan de la siguiente manera. Por cada evento, se identificó la naturaleza del primario (Protón, Helio, Oxígeno, Hierro) y se extrajeron las propiedades fundamentales a nivel global:

- **Energía (E_{MC} y E_{REC}):** La extracción simultánea de ambas energías es vital para caracterizar el *bias* sistemático de la reconstrucción y asegurar que los eventos analizados caigan estrictamente en la banda de interés ($\log_{10}(E_0/\text{eV}) \in [17,5, 18,5]$).
- **Posición del Núcleo (*Core*):** Se recuperaron tanto las coordenadas del impacto del núcleo verdadero ($Core_{MC}$) como del reconstruido ($Core_{REC}$). Disponer de ambas posiciones es necesario no solo para realizar estudios comparativos de la caída de densidad radial, sino fundamentalmente para evaluar cómo la incertidumbre geométrica en la posición del núcleo introduce un *lavado* en el cálculo del ángulo azimutal, degradando la medición de la asimetría.

- **Ángulos de Arribo de la Lluvia** ($\theta_{shower}, \phi_{shower}$): Se extrajeron las direcciones MC y REC. Además de su uso evidente para la clasificación cenital del evento, estos ángulos son necesario para realizar las proyecciones de las estaciones al plano de la lluvia a mano.

4.2.2. Geometría en el Plano de la Lluvia

En el marco del análisis estándar, las coordenadas de las estaciones en el plano perpendicular al eje de la lluvia (*shower plane*) se obtienen mediante funciones nativas de Offline (como `GetAzimuthSP`), las cuales operan utilizando los parámetros reconstruidos de la lluvia (ángulos y núcleo REC).

Para este trabajo, a fin de aislar la asimetría física real de las distorsiones introducidas por la reconstrucción instrumental, se implementó un cálculo matricial *a mano* de las posiciones de las estaciones en el contexto MC. Utilizando las coordenadas cartesianas absolutas de cada detector, se aplicaron rotaciones espaciales en 3D (rotaciones de Euler) forzando el uso de los ángulos de arribo verdaderos (θ_{MC}, ϕ_{MC}) y tomando como origen de referencia el núcleo inyectado por la simulación ($Core_{MC}$). Para proyectar correctamente estas posiciones, el algoritmo extrae las coordenadas 3D cartesianas del detector (X, Y, Z) y del núcleo MC de la lluvia. Posteriormente, se aplican transformaciones de rotación de Euler (rotaciones en los ángulos Z e Y dadas por el azimut y el cenit de la cascada) para transformar el vector de la estación sobre la superficie al plano de la lluvia (donde ahora depende de las coordenadas $r_{station, showerplane}$ y $\phi_{station, showerplane}$), corrigiendo así la deformación de proyección.

Esta proyección analítica dota al análisis de un 'entorno de control', permitiendo contrastar la asimetría azimutal intrínseca y pura de la cascada simulada contra la asimetría finalmente reportada por la cadena de reconstrucción.

4.2.3. Observables a Nivel de Estación (SD y UMD)

Finalmente, el *pipeline* desciende al nivel granular de los detectores para recolectar las señales y sus respectivos identificadores de calidad:

- **Detector de Superficie (SD)**: Se extrajo la señal total reconstruida en unidades VEM (*Vertical Equivalent Muon*), junto con la cantidad exacta de muones y partículas electromagnéticas inyectadas (*MC truth*) para permitir estudios de composición de señal. Adicionalmente, se registraron *flags* del detector, prestando especial atención a la saturación (`IsLowGainSaturated`), un indicador que permite excluir detectores con señales saturadas.
- **Detector Subterráneo de Muones (UMD)**: A nivel de los segmentos de centelladores (*modules*), se extrajo la cantidad de muones estimada por la reconstrucción (N_{μ}^{REC}) y también la cantidad de muones inyectados (N_{μ}^{MC}) obtenida iterando directamente sobre los objetos de simulación (*SimScintillators*) sumando los muones inyectados por CORSIKA en cada canal. A su vez, se guardaron los estados operativos de los módulos (*candidate*, *silent*, *rejected*) como información relevante para el análisis.

4.3. Performance y Calibración de la Reconstrucción

Antes de realizar estudios de composición y asimetrías, es imperativo cuantificar la precisión con la que el software *Offline* recupera las propiedades intrínsecas del rayo cósmico primario. Para ello, se llevaron a cabo pruebas de validación sobre los parámetros de reconstrucción esperados.

4.3.1. Reconstrucción de Energía y Bias Sistemático

Para cada conjunto de datos correspondiente a los distintos modelos hadrónicos, primarios y rangos de energía, se evaluó evento a evento el comportamiento de la energía reconstruida (E_{REC}) en comparación con la energía inyectada en la simulación (E_{MC}). A modo de referencia, la correlación para el conjunto de lluvias de protones simuladas con el modelo SIBYLL 2.3e se presenta en la Figura 4.1.

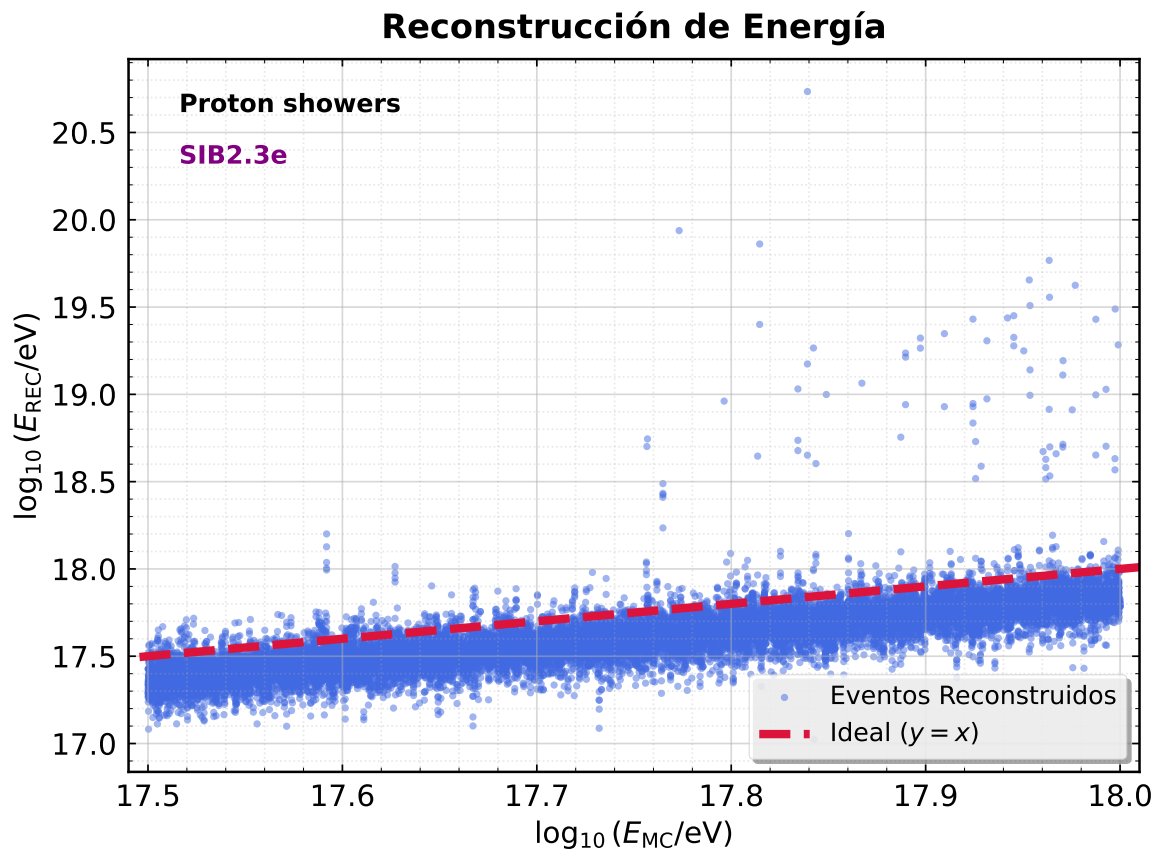


Figura 4.1: Reconstrucción de la energía del primario incidente. La línea punteada indica la relación ideal donde la energía reconstruida iguala a la simulada ($E_{\text{REC}} = E_{\text{MC}}$). Se observa la dispersión de los datos reconstruidos con una clara tendencia a subestimar el valor real.

Al analizar la diferencia logarítmica entre ambas energías, se constató la presencia de un sesgo (*bias*) sistemático. Tal como se detalla en la Figura 4.2 para lluvias de protones (SIBYLL 2.3e), se halló un desplazamiento medio de $\mu \approx -0,142$ en la variable $\Delta \log_{10}(E/\text{eV})$, con una resolución (desviación estándar) de $\sigma \approx 0,111$. Es importante destacar que este comportamiento

sistemático se comprobó en todos los conjuntos de datos analizados dentro de la banda de interés $\log_{10}(E_0/\text{eV}) \in [17,5, 18,0]$.

Este desplazamiento representa una subestimación de la energía de aproximadamente un 28 % y es el comportamiento esperado para la cadena de reconstrucción del arreglo *Infill*. Esta discrepancia no constituye un error algorítmico, sino que es una manifestación del conocido *Déficit de Muones* en los modelos de interacciones hadrónicas [16]. Dado que el algoritmo de reconstrucción Offline está calibrado empíricamente con datos híbridos del Observatorio (los cuales presentan una mayor densidad de muones que las predicciones teóricas), las lluvias simuladas con modelos como SIBYLL 2.3e producen señales en el SD artificialmente bajas. Al ser procesadas por un reconstructor que 'espera' una mayor abundancia muónica, la energía resultante es sistemáticamente menor a la verdadera. Este fenómeno de escala entre datos y simulaciones para el rango de energías del *Infill* y el UMD ha sido extensamente caracterizado por la Colaboración [17].

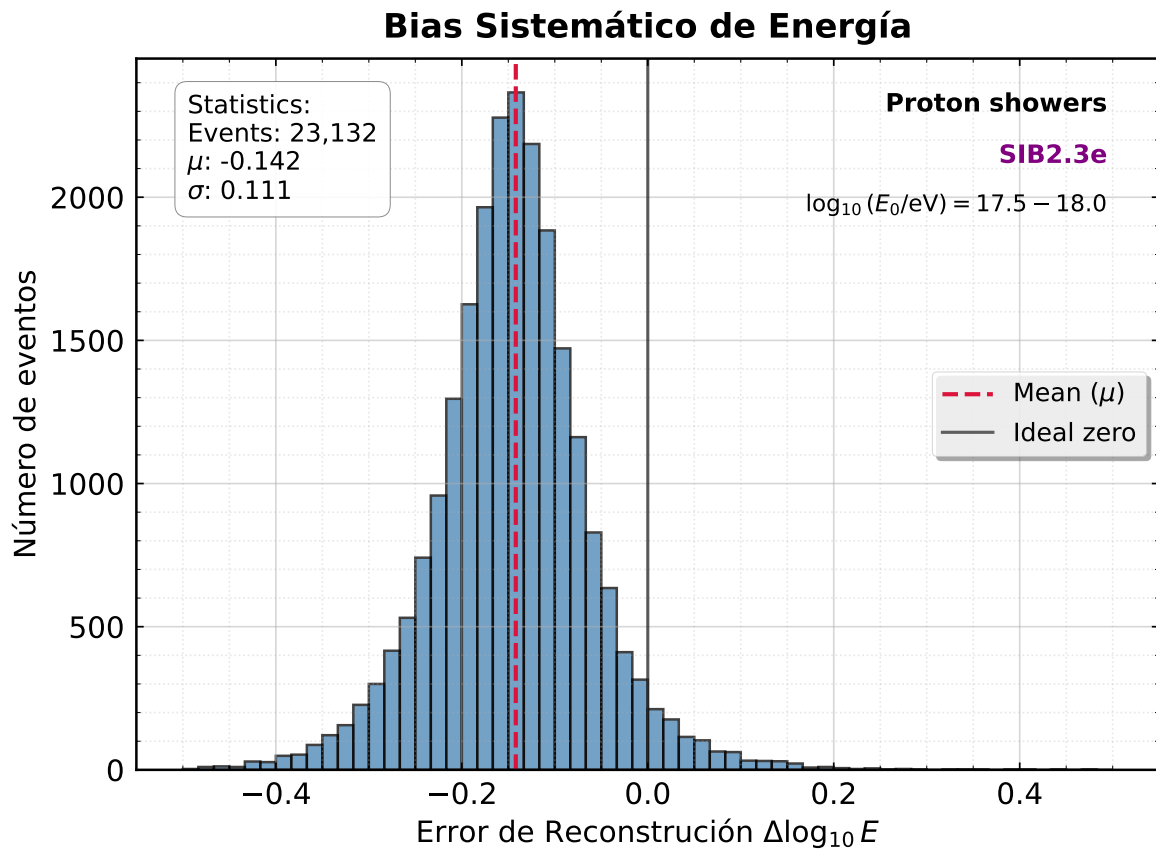


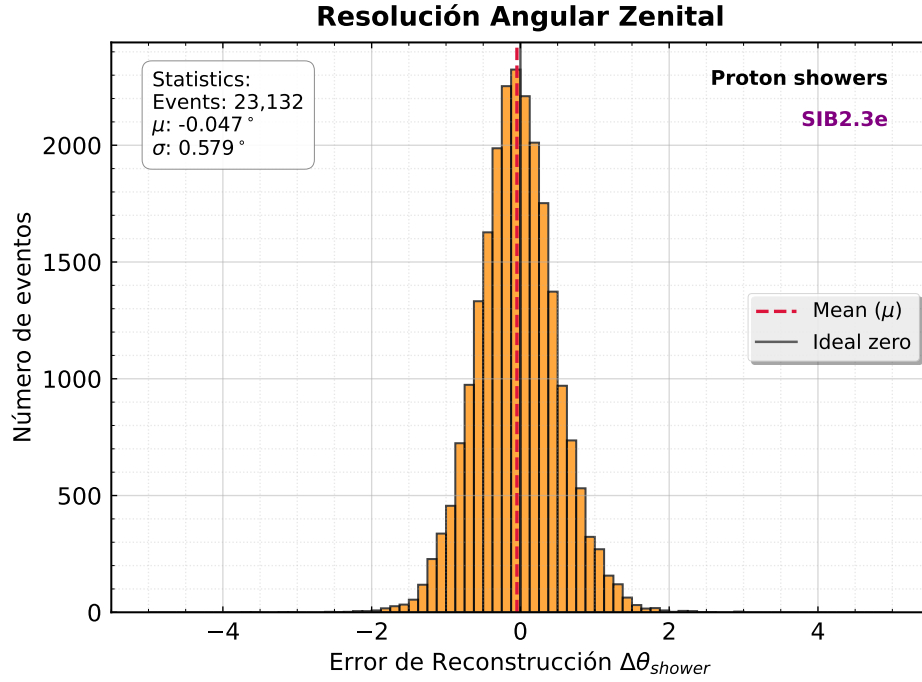
Figura 4.2: Histograma del error relativo en la reconstrucción de energía, $\Delta \log_{10} E = \log_{10} E_{\text{REC}} - \log_{10} E_{\text{MC}}$. La distribución presenta un valor central de $\mu \approx -0,142$ con una resolución de $\sigma \approx 0,111$.

4.3.2. Resolución Angular

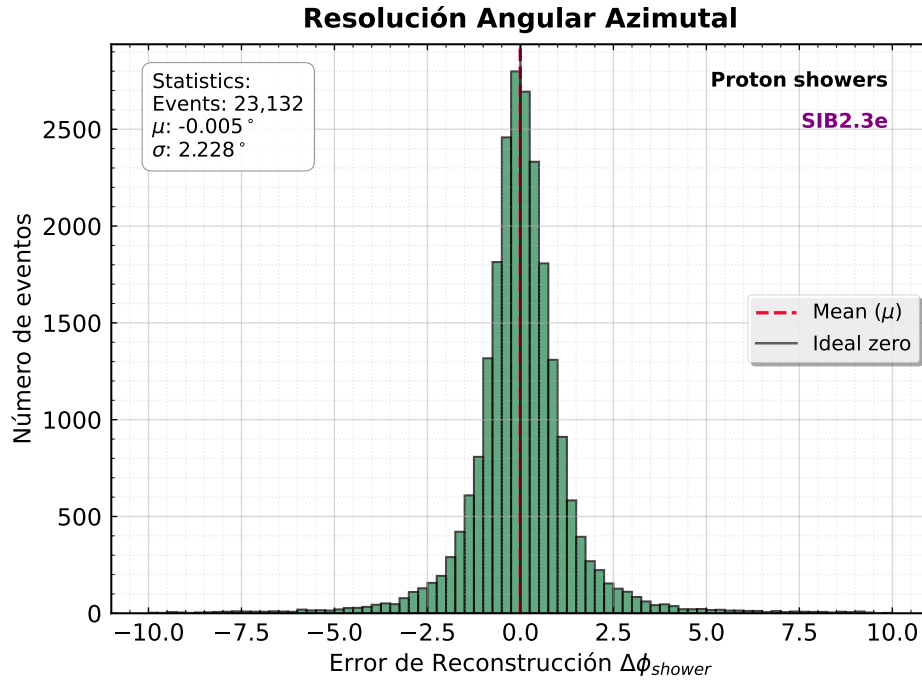
La precisión en la determinación de la dirección de arribo de la cascada es vital, ya que define el vector normal utilizado para la proyección espacial de las estaciones al plano de la lluvia. Los resultados de la reconstrucción, presentados en la Figura 4.3, evidencian una resolución angular rigurosa:

- **Ángulo cenital (θ):** El error de reconstrucción presenta un sesgo prácticamente nulo ($\mu \approx -0,047^\circ$) y una resolución acotada de $\sigma \approx 0,579^\circ$.
- **Ángulo azimutal (ϕ):** Muestra igualmente un sesgo despreciable ($\mu \approx -0,005^\circ$) y una resolución de $\sigma \approx 2,228^\circ$.

Estos márgenes confirman que el error en la determinación de las coordenadas intrínsecas del plano de la lluvia es mínimo, asegurando que la propagación de incertezas angulares no introduce modulaciones espurias significativas en el cálculo posterior de la amplitud de asimetría A_1 .



(a) Sesgo en el ángulo cenital (θ).



(b) Sesgo en el ángulo azimutal (ϕ).

Figura 4.3: Distribución de los residuos angulares entre la reconstrucción y la verdad de Monte Carlo. **(a)** Diferencia en el ángulo cenital $\Delta\theta = \theta_{REC} - \theta_{MC}$. **(b)** Diferencia en el ángulo azimutal $\Delta\phi = \phi_{REC} - \phi_{MC}$. Ambas distribuciones muestran un centrado óptimo y resoluciones que garantizan la fidelidad de las proyecciones al plano de la lluvia.

5. Caracterización de la Asimetría en el Anillo Denso

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de la asimetría azimutal en la densidad de muones utilizando la configuración de *Anillo Denso*. Este marco permite estudiar la respuesta del detector y la física de la cascada en condiciones controladas, minimizando las incertidumbres vinculadas a la caída radial de la densidad de partículas. Además, este estudio permite mitigar las fluctuaciones estadísticas que podrían presentarse debido a la distribución física irregular de las estaciones en el terreno, garantizando una alta estadística por bin azimutal. Se analizan la estabilidad del parámetro A_1 , los efectos sistemáticos de la reconstrucción y, finalmente, la capacidad de este observable para la discriminación de la masa del rayo cósmico primario.

5.1. El Anillo Denso como entorno de control

La configuración de Anillo Denso representa el escenario ideal para caracterizar la modulación azimutal. Al situar 12 estaciones virtuales a una distancia radial fija de $r = 450$ m en el plano de la lluvia, se garantiza que cualquier variación en la señal detectada sea independiente de la Función de Distribución Lateral (LDF).

En este contexto, la densidad de partículas S se modela mediante un ajuste armónico de primer orden:

$$S(\phi) = \langle S \rangle (1 + A_1 \cos \phi) \quad (5.1)$$

donde ϕ es el ángulo azimutal de la estación en el plano de la lluvia, $\langle S \rangle$ es la densidad media en el anillo y A_1 es la amplitud de la asimetría. Como se discutió en el Capítulo 3, un valor de $A_1 > 0$ indica una dominancia del efecto de atenuación atmosférica (exceso en la zona temprana, $\phi = 0^\circ$), mientras que un $A_1 < 0$ reflejaría la dominancia de efectos geométricos y de divergencia radial (exceso en la zona tardía, $\phi = \pm 180^\circ$).

Dado que a $r = 450$ m el sistema se encuentra fuera de la región de dominancia geométrica pura ($r < 200$ m), se espera que la contribución de los efectos de atenuación atmosférica prevalezca frente a los efectos de divergencia, permitiendo una medición estable y positiva de A_1 .

En la Figura 5.1 se presenta un ejemplo del ajuste realizado para una muestra de protones (modelo hadrónico Sibyll 2.3e) en el bin de mayor inclinación ($59,3^\circ < \theta_{\text{shower}} < 65^\circ$). Los datos corresponden a la cantidad de muones reconstruida por el UMD (N_μ^{REC}). Se observan las doce estaciones virtuales equiespaciadas, donde las barras de error representan la desviación estándar estadística de la media. Se aprecia una modulación clara donde la diferencia de señal entre el máximo (región temprana) y el mínimo (región tardía) es de aproximadamente un 14 % (± 7 % respecto a la media), confirmando una ruptura de simetría significativa para la componente muónica.

Este análisis se extendió usando también los datos de tanto la cantidad de muones inyectados por CORSIKA (N_μ^{MC}) como la señal total registrada por los detectores de superficie (SD), permitiendo una comparación directa con estudios previos [3]. Para todos los datos se usaron las posiciones de las estaciones obtenidas a partir de la reconstrucción.

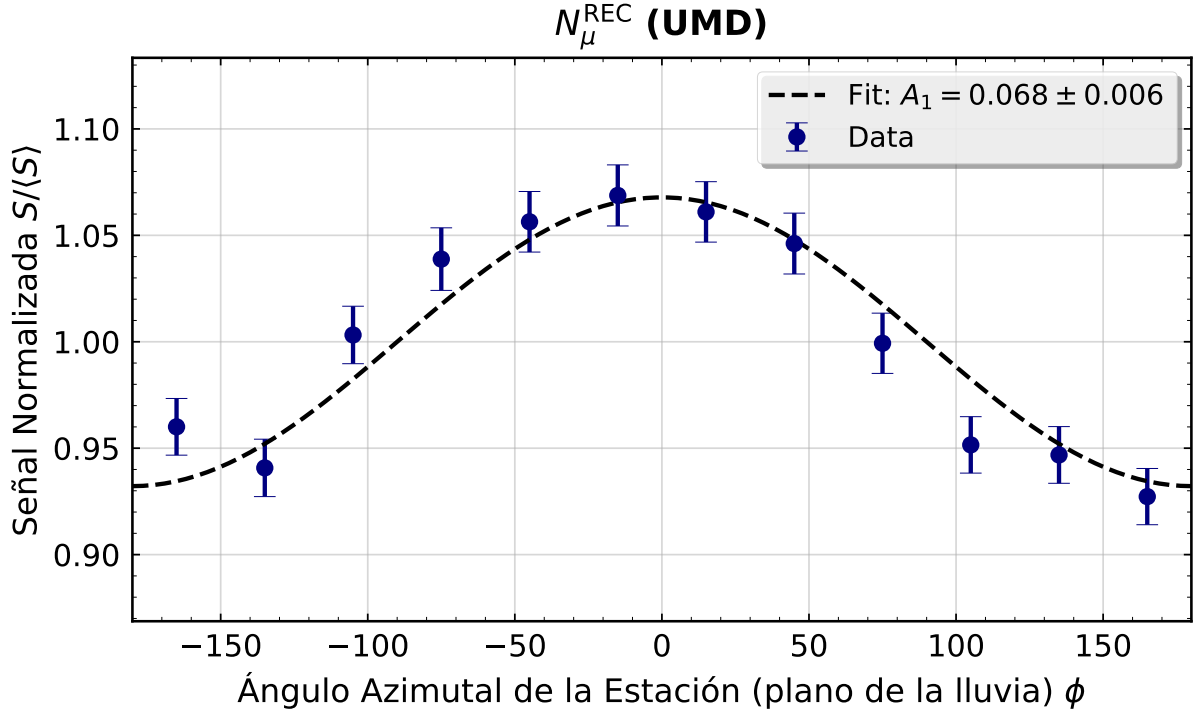


Figura 5.1: Ejemplo del ajuste armónico aplicado a la densidad de muones en el Anillo Denso para eventos de protón (Sibyll 2.3e). Los puntos representan las 12 estaciones virtuales y la curva sólida el ajuste del parámetro A_1 según la Ec. 5.1.

Es importante distinguir la naturaleza de los observables: mientras que el UMD cuantifica puramente la cantidad de muones, el SD registra la energía depositada total en unidades VEM (*Vertical Equivalent Muon*) [18]. Esta es una unidad de energía normalizada propia del detector que considera la energía depositada de todas las partículas que atraviesan el SD, ya sean pertenecientes a la componente muónica como electromagnética de la lluvia. La evolución de A_1 para todos los bins cenitales se resume en la Figura 5.2.

Al comparar las curvas, se observa que el SD presenta valores de asimetría significativamente mayores en bins de baja inclinación cenital, pero sufre un decaimiento abrupto a partir de $\theta_{\text{shower}} \gtrsim 50^\circ$.

Este comportamiento es consistente con la fenomenología de la cascada: en lluvias más verticales, la señal del SD está dominada por la componente electromagnética (electrones y fotones), que es órdenes de magnitud más numerosa que la muónica. La discrepancia en la magnitud de la asimetría entre el SD y el UMD se fundamenta en la naturaleza de los procesos de pérdida de energía de estas partículas secundarias. La componente electromagnética está gobernada por procesos de *bremsstrahlung* y creación de pares. Estos procesos están caracterizados por una longitud de radiación muy corta en la atmósfera, lo que provoca una atenuación exponencial rápida tras superar el máximo de la cascada. En contraste, los muones poseen una sección eficaz para la radiación de frenado mucho menor, dado que esta es inversamente proporcional al cuadrado de la masa. En consecuencia, pierden energía principalmente mediante ionización continua a una tasa mucho más baja y estable [19]. Esta diferencia en el poder de penetración explica por qué la amplitud A_1 es significativamente mayor en el SD (dominado por la atenuación abrupta de la componente EM) que en el UMD (que detecta puramente la componente muónica altamente penetrante).

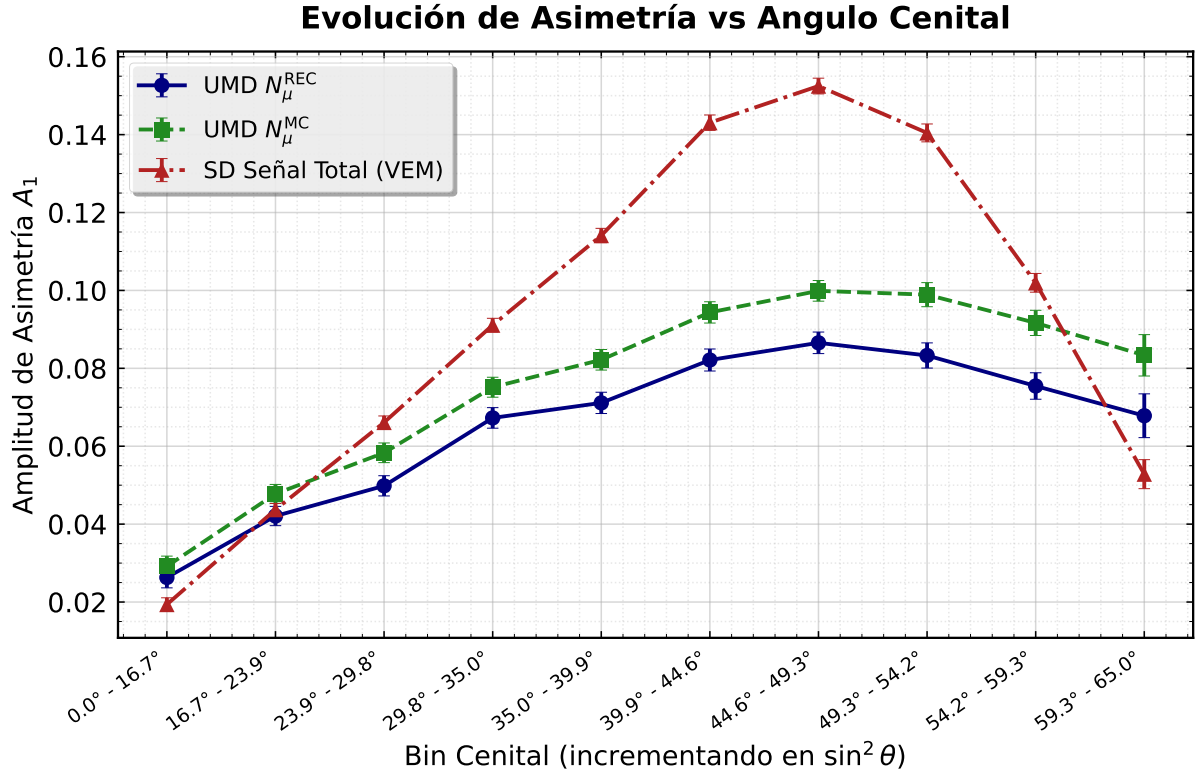


Figura 5.2: Evolución de la amplitud A_1 con su error en función de θ para el UMD (REC en azul, MC en verde) y el SD (rojo). Se observa la inversión de dominancia entre el SD y el UMD a altas inclinaciones.

Sin embargo, a medida que aumenta la inclinación, el espesor atmosférico recorrido crece de forma no lineal, provocando que la componente EM sea casi totalmente absorbida antes de alcanzar el nivel del suelo. En este régimen de alta inclinación, la señal del SD pasa a estar dominada exclusivamente por muones, lo que explica la caída de la asimetría medida a niveles comparables o inferiores a los del UMD. El hecho de que el A_1 del SD caiga incluso por debajo de los valores del UMD se atribuye a la presencia de muones de baja energía. Tal como se demuestra en el modelo de transporte cinemático de Cazón et al. [4], estos muones de baja energía dominan a grandes distancias del núcleo y a mayores ángulos cenitales, sufriendo mayores deflexiones y retrasos geométricos. Como consecuencia, estas partículas de baja energía tienden a poblar de manera asimétrica la región tardía, lavando la asimetría de atenuación atmosférica positiva que sí logran preservar los muones más energéticos filtrados por el blindaje del UMD.

Finalmente, se observa una discrepancia sistemática entre los valores de asimetría A_1 obtenidos para los muones reconstruidos (N_{μ}^{REC}) y los muones inyectados (N_{μ}^{MC}) en el UMD. Esta diferencia, que indica un lavado o subestimación de la asimetría introducido por el framework de reconstrucción *Offline*, será analizada en detalle en la sección 5.2.

5.2. Efectos Sistemáticos: Discrepancias MC vs. REC

Como se evidenció en la Figura 5.2, existe una diferencia sistemática persistente entre la amplitud de asimetría A_1 obtenida a partir de muones inyectados (N_{μ}^{MC}) y muones reconstruidos (N_{μ}^{REC}). Dado que este análisis se realiza utilizando la geometría controlada del Anillo Denso, se descartan errores de paralaje o de reconstrucción del núcleo como fuente de la discrepancia.

Por lo tanto, el origen del sesgo debe buscarse en la respuesta del algoritmo de reconstrucción del UMD o en la validez de los ajustes.

En primera instancia, se evaluó la convergencia y estabilidad de los ajustes armónicos mediante la métrica de bondad de ajuste χ^2_ν . Los resultados para todos los bins cenitales se presentan en la Figura 5.3.

Para los datos del UMD, tanto en el nivel de simulación como de reconstrucción, se obtuvieron valores de $\chi^2_\nu \approx 1$. Esto confirma que el modelo armónico de primer orden describe adecuadamente la modulación muónica y que los ajustes son estadísticamente robustos. Esto permite descartar una inestabilidad del ajuste como la fuente de la diferencia entre los valores de asimetría del UMD.

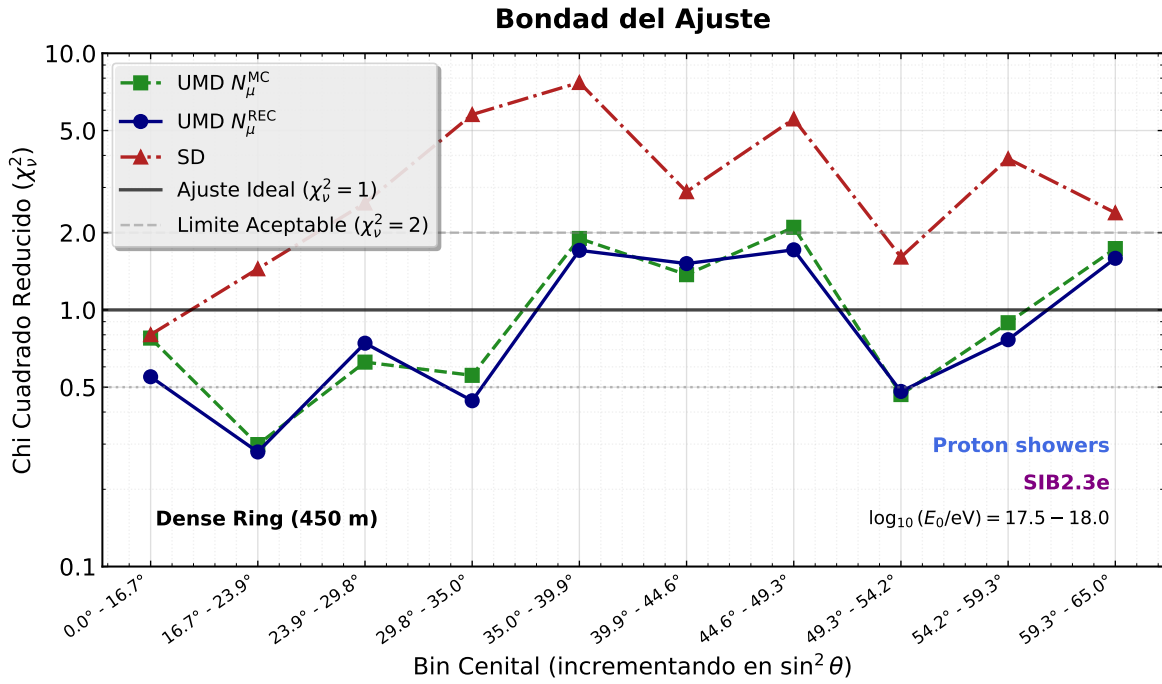


Figura 5.3: Bondad de ajuste χ^2_ν para los bins cenitales. Se observa que los ajustes del UMD (REC y MC) se mantienen cercanos a la unidad, mientras que el SD presenta valores elevados debido a la alta precisión estadística de la muestra.

Por el contrario, los ajustes del SD presentan valores de χ^2_ν significativamente mayores (alcanzando un máximo de ~ 10). Este comportamiento no implica un fallo del modelo, sino que es consecuencia de la elevada estadística de la muestra (dado que la cantidad de partículas que llegan a los detectores es mucho mayor). Al ser el error de la media extremadamente pequeño, el test de χ^2 se vuelve sensible a desviaciones de segundo orden o pequeñas asimetrías físicas que el modelo armónico simple no pretende capturar. La inspección visual del ajuste en el SD (ver Figura en el ANEXO) confirma que la curva describe la tendencia general de los datos con precisión, pero la rigurosidad estadística del χ^2 penaliza los residuos mínimos que resultan significativos ante tan baja incertidumbre.

Para investigar la discrepancia en A_1 dentro del UMD, se analizó el rendimiento del algoritmo de reconstrucción de muones a nivel de estación. Se definió el Residuo Relativo de Muones como:

$$\text{Residuo Relativo} = \frac{N_{\mu}^{\text{REC}} - N_{\mu}^{\text{MC}}}{N_{\mu}^{\text{MC}}} \quad (5.2)$$

Esta métrica permite cuantificar el sesgo en el conteo de partículas de manera normalizada. La distribución de este residuo para la muestra de protones (Sibyll 2.3e) se muestra en la Figura 5.4.

Si bien la distribución está centrada cerca del cero con una resolución aceptable, presenta una asimetría marcada respecto del cero. Mientras que el error por sub-reconstrucción está limitado físicamente (el residuo no puede ser menor a -1), el algoritmo presenta una cola de sobre-reconstrucción donde el número de muones detectados puede superar ampliamente al inyectado. Este fenómeno de 'overcounting' es intrínseco a los algoritmos de reconstrucción.

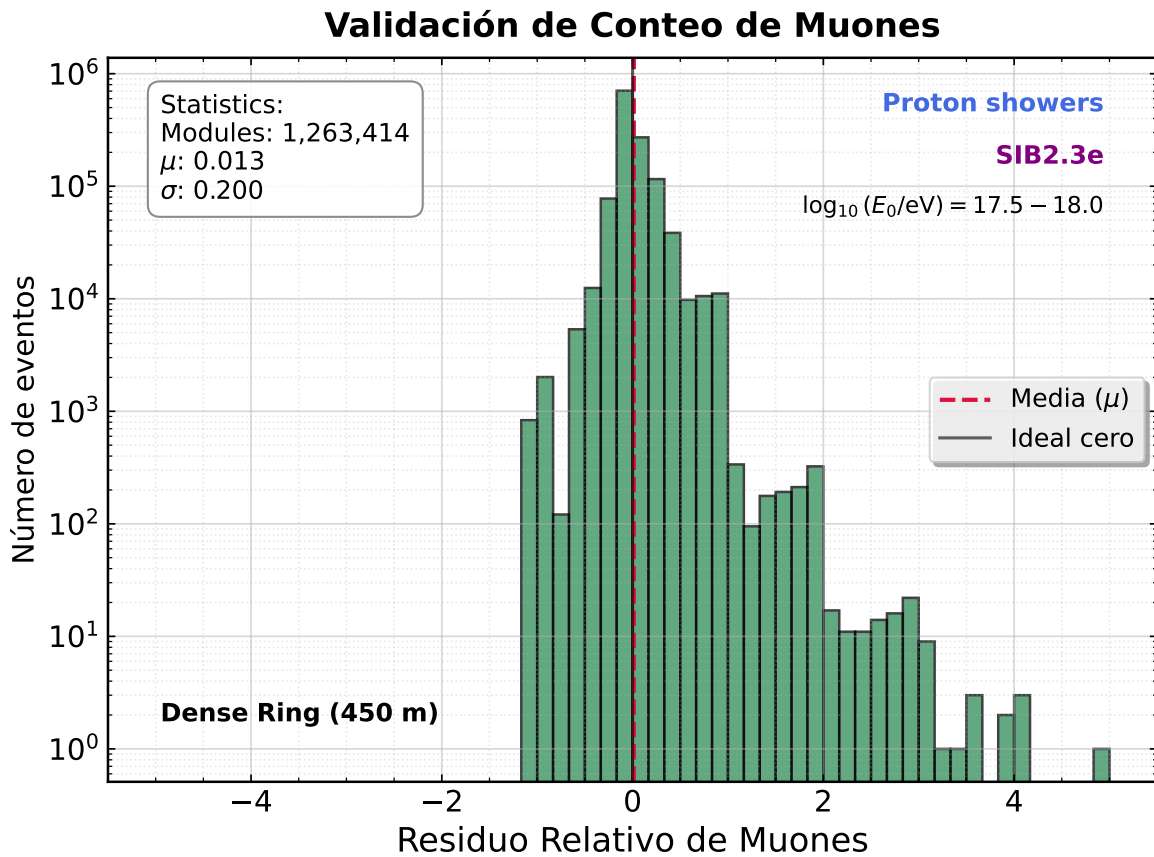


Figura 5.4: Distribución del residuo relativo en la reconstrucción de muones. Aunque la media es cercana a cero, se observa una asimetría intrínseca con una cola extendida hacia la sobre-reconstrucción de partículas.

Se intentó ver si esta asimetría de la distribución respecto del cero podía explicar las diferencias de la amplitud de asimetría A_1 entre los datos REC y los datos MC. Para esto se construyó un modelo que implementase la distribución encontrada en la Figura 5.4 en los datos. Sin embargo, este procedimiento solo inyectó ruido estadístico en los ajustes, sin lograr desplazar los valores de A_1^{MC} hacia los niveles de A_1^{REC} . Este resultado negativo sugiere que el sesgo de reconstrucción no es uniforme, sino que posee una dependencia funcional con, por ejemplo, la posición de la estación o la densidad local de partículas.

5.2.1. Bias Direccional en la Reconstrucción

Se planteó la hipótesis de que el error de conteo del UMD no es uniforme, sino que presenta una dependencia con la región azimutal de la lluvia. Si el sobreconteo (*overcounting*) es proporcionalmente mayor en las zonas de baja densidad ($\phi \approx \pm 180^\circ$) que en las de alta densidad ($\phi \approx 0^\circ$), el efecto resultante sería un aumento artificial del 'piso' de la señal tardía (*late*). Esto reduciría la modulación relativa entre ambas regiones, resultando en una degradación sistemática de la amplitud A_1 reconstruida.

Para verificar esta premisa, se estudió la evolución del valor medio del residuo relativo para lluvias inclinadas ($40^\circ \leq \theta_{\text{shower}} \leq 65^\circ$) particionando la muestra en 12 bins azimutales equiespaciados en el plano de la lluvia. Los resultados se presentan en la Figura 5.5.

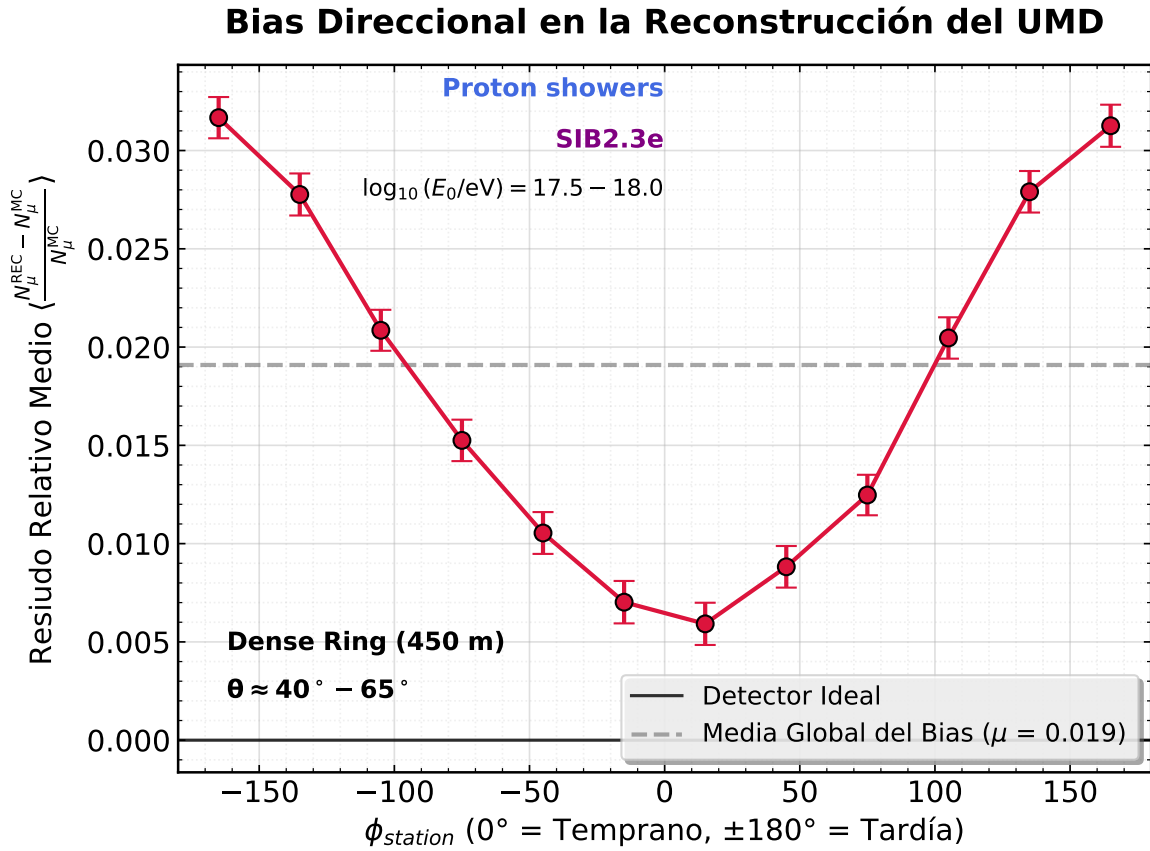


Figura 5.5: Distribución de la media del residuo relativo de reconstrucción en función del ángulo azimutal de la estación en el plano de la lluvia. Se evidencia un desempeño degradado en las regiones tardías ($\pm 180^\circ$), donde el sesgo de sobreconteo es máximamente superior al de la región temprana (0°).

Como se observa, el algoritmo de reconstrucción presenta un sesgo positivo significativamente mayor en las regiones tardías. Físicamente, esto se debe a que en las zonas de menor densidad, cualquier fluctuación estadística o error en la deconvolución de trazas tiene un impacto relativo mucho mayor sobre el valor medio, elevando artificialmente la densidad de muones allí donde la atenuación atmosférica debería ser máxima. Este efecto actúa como un ruido coherente que 'lava' la asimetría física intrínseca de la cascada.

5.2.2. Modelado del Bias: Implementación del *Toy Model* empírico

Para caracterizar el impacto del error de reconstrucción en la amplitud medida y verificar si el sesgo direccional es suficiente para explicar la discrepancia observada entre los datos ideales y los reconstruidos, se implementó un *Toy Model* de perturbación. Este modelo utiliza un enfoque de remuestreo empírico (*Bootstrap*).

El algoritmo toma las densidades muónicas ideales (N_{μ}^{MC}) en cada bin azimutal y les inyecta un factor de error extraído aleatoriamente de la distribución real de residuos relativos evaluada en la Figura 5.5 segmentados por ϕ . Esta metodología garantiza dos condiciones físicas fundamentales: respeta estrictamente el límite de sub-reconstrucción (dado que el detector no puede reconstruir cantidades negativas de muones, el residuo empírico extraído siempre está acotado en un mínimo de -1), y captura con total fidelidad la cola asimétrica de sobreconteo característica del algoritmo del UMD.

De esta manera, se evalúa la degradación resultante en A_1 considerando exclusivamente el efecto del ruido de conteo direccional, aislándola de otras fuentes de incertidumbre como la reconstrucción del núcleo, permitiendo su comparación directa con la asimetría reconstruida (A_1^{REC}). Los resultados de este modelo se observan en la Figura 5.6.

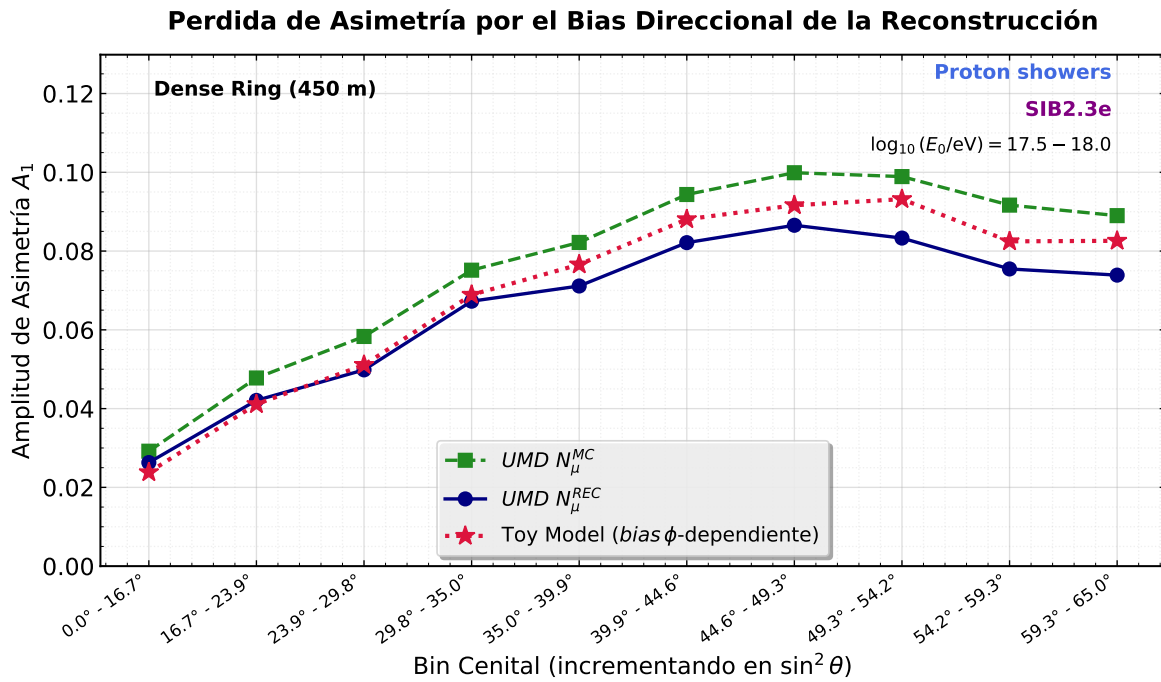


Figura 5.6: Comparación de la amplitud de asimetría A_1 para muones inyectados (verde), reconstruidos (azul) y el resultado del *Toy Model* direccional (rojo). Se aprecian dos regímenes diferenciados de degradación de señal según la inclinación de la cascada.

El análisis de estos resultados demuestra que el *Toy Model* logra reproducir el comportamiento de los datos reconstruidos, diferenciándose en dos grandes regímenes cinemáticos:

- **Régimen cuasi-vertical ($\theta \lesssim 35^\circ$):** La amplitud de asimetría generada por el *Toy Model* direccional se superpone casi con exactitud sobre la curva de la reconstrucción del detector (A_1^{REC}). Esto constituye una evidencia robusta de que, en bins de baja inclinación, la

totalidad de la pérdida de asimetría se origina en el sesgo de sobreconteo direccional del algoritmo de reconstrucción.

- **Régimen de media y alta inclinación ($\theta \gtrsim 35^\circ$):** Si bien el sesgo direccional introducido logra explicar más del 50 % de la degradación observada frente a los datos ideales, la curva del *Toy Model* no alcanza a replicar la totalidad de la caída en A_1^{REC} . Esta divergencia remanente en el régimen más inclinado indica la presencia de efectos topológicos o cinemáticos de segundo orden, tales como el *lavado* azimutal introducido por la incertidumbre en la posición del núcleo o el *clipping-corner*, que un modelo estadístico puramente basado en conteo unidimensional no logra capturar.

Esta divergencia remanente señala el límite de un modelo puramente basado en la densidad de partículas. Para reproducir íntegramente la degradación de A_1^{REC} a altas inclinaciones, el modelo empírico debería incorporar también la incertidumbre geométrica de la reconstrucción. Como se adelantó conceptualmente en la Sección 4.2, la incerteza al ubicar la posición del impacto del núcleo reconstruido introduce un error en el cálculo del ángulo azimutal ϕ de cada detector en el plano de la lluvia. Considerando que la resolución típica del arreglo para la determinación del núcleo es del orden de los 20 m, a grandes inclinaciones, debido a los efectos de compresión espacial por la proyección del frente de cascada sobre el terreno, estas variaciones generan incertezas grandes en el ángulo ϕ asignado a las estaciones. Este *lavado* azimutal provoca que la modulación armónica se aplane aún más al mezclar cruzadamente la señal de zonas tempranas y tardías. La inyección de un ruido espacial a las coordenadas del núcleo en el *Toy Model* constituiría la extensión natural para unificar y replicar los efectos instrumentales de conteo y geometría.

5.2.3. Bias Geométrico: Absorción de la Asimetría por la LDF

Tal como se evidenció, el sesgo de sobreconteo direccional no logra explicar la totalidad del lavado de asimetría para lluvias de alta inclinación ($\theta \gtrsim 35^\circ$) en el entorno del Anillo Denso. Esto sugiere la presencia de una segunda fuente de error sistemático. Si bien las estaciones virtuales del Anillo Denso se sitúan a un radio fijo ideal ($r = 450$ m) respecto al núcleo reconstruido, la posición absoluta de este núcleo es determinada por el algoritmo utilizando los detectores reales del arreglo (*Infill*). Cualquier error sistemático en la posición de dicho núcleo afectará el cálculo angular de las estaciones virtuales que lo orbitan.

Para investigar la precisión geométrica de esta reconstrucción, se analizó el error en la determinación de la coordenada radial utilizando datos de las estaciones reales del *Infill*. En la Figura 5.7 se presenta el error radial ($\Delta r = r_{MC} - r_{REC}$) en función del azimutal verdadero de la estación (ϕ_{MC}) en el plano de la lluvia. Se grafican solo las estaciones que se encuentra entre $r_{REC} \in [0, 1400]m$ del eje de la lluvia.

Este gráfico revela una modulación geométrica sistemática dependiente de la región de la lluvia. En la región temprana ($\phi \approx 0^\circ$), el error es negativo ($\Delta r < 0 \implies r_{REC} > r_{MC}$), indicando que el algoritmo de reconstrucción sitúa a las estaciones artificialmente más lejos del núcleo de lo que realmente están. Inversamente, en la región tardía ($\phi \approx \pm 180^\circ$), el error es positivo, donde la reconstrucción las sitúa a las estaciones más cerca del núcleo de lo que debería. Esta deformación armónica constituye la evidencia directa de que el algoritmo de reconstrucción desplaza sistemáticamente el núcleo desde su verdadera posición hacia la región tardía de la lluvia.

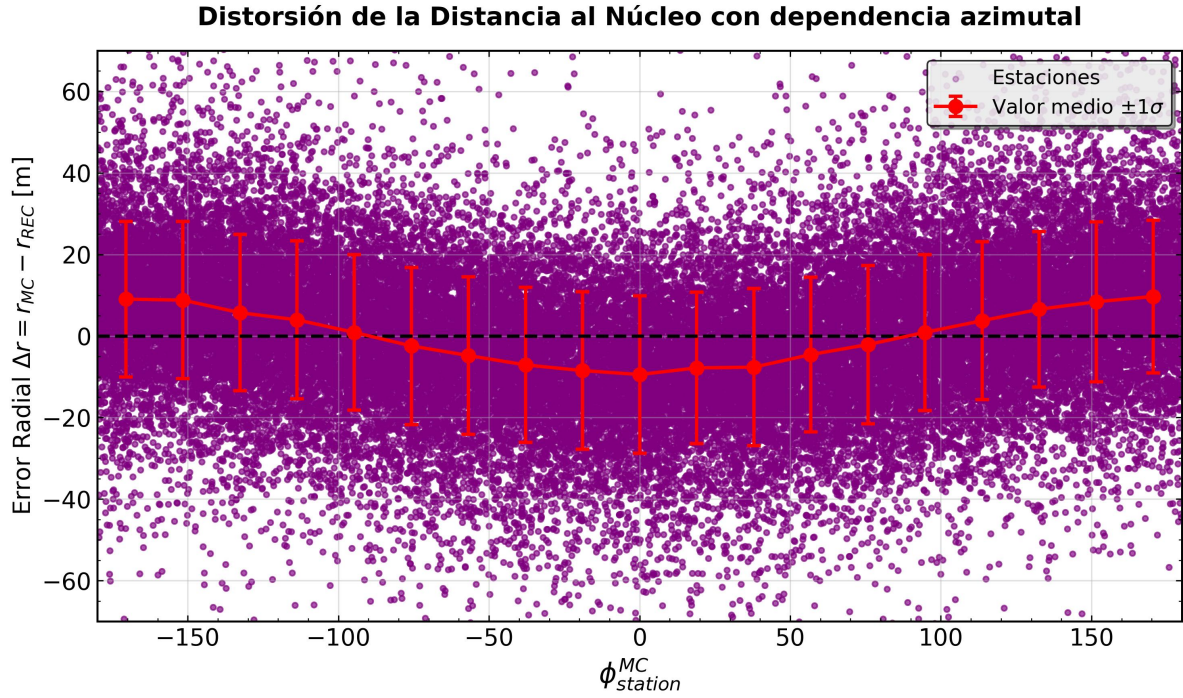


Figura 5.7: Distorsión de la coordenada radial de las estaciones del *Infill* en función del ángulo azimuthal. La modulación armónica demuestra que el núcleo reconstruido no sufre un esparcimiento aleatorio, sino un corrimiento sistemático a lo largo del eje temprano-tardío.

Una justificación física propuesta para explicar este comportamiento radica en la transición fenomenológica de la cascada y su conflicto intrínseco con la parametrización simétrica de la Función de Distribución Lateral (LDF). En el algoritmo de reconstrucción estándar la LDF, que se parametriza exclusivamente usando el SD, es asumida dependiente de la distancia radial pero estrictamente simétrica respecto del ángulo azimuthal en el plano de la lluvia. A bajas inclinaciones, la fuerte atenuación de la abundante componente electromagnética genera asimetrías que son manejables dentro de los errores de resolución. Sin embargo, a medida que aumenta la inclinación cenital ($\theta \gtrsim 40^\circ$), la señal medida en superficie pasa a estar dominada por muones. Como se desarrolló, los muones de baja energía aumentan y se acumulan preferencialmente en la región tardía de la lluvia [4]. Esto genera una asimetría física real donde la zona tardía presenta un exceso espurio de densidad respecto a la zona temprana.

Es precisamente en este punto donde la imposición matemática del modelo simétrico falla sistemáticamente. Al intentar ajustar la posición del núcleo minimizando la función de costo, el algoritmo encuentra estaciones en la región tardía con un exceso anómalo de señal que su modelo simétrico no puede explicar si el núcleo estuviera en su posición verdadera. Dado que la LDF no contempla modulación azimuthal, la única manera que tiene el ajustador para compensar esta discrepancia y lograr la convergencia es alterar la variable espacial: interpreta el exceso de señal como proximidad al eje de la cascada y la falta de señal como lejanía. Como consecuencia directa, el minimizador arrastra el núcleo reconstruido desde su posición real hacia la región tardía.

Este mecanismo explica la degradación de A_1^{REC} a altas inclinaciones que el *Toy Model* de conteo no pudo replicar. El algoritmo *Offline* impone un modelo simétrico sobre un fenómeno físicamente asimétrico (que se acentúa con el ángulo cenital de la lluvia), logrando la convergencia al costo de absorber la asimetría de señal a través de un error de posición de las estaciones.

Al evaluar la modulación armónica azimutal desde este núcleo reconstruido y desplazado, las estaciones tempranas quedan artificialmente más lejos de su posición relativa y las tardías artificialmente más cerca. La asimetría física es matemáticamente absorbida por el desplazamiento del núcleo, lavando la modulación azimutal y reduciendo de manera sistemática la amplitud A_1 observada en el UMD.

Este desplazamiento del núcleo impacta de manera crítica incluso a los datos del Anillo Denso, explicando la caída remanente del parámetro A_1^{REC} que el *Toy Model* no pudo capturar. Aunque las estaciones del anillo virtual se sitúan a un radio de 450 m respecto al núcleo reconstruido, al estar dicho núcleo desplazado, el anillo resulta excéntrico respecto a la cascada real (MC). Esto introduce dos efectos acoplados que degradan la señal:

1. **Lavado Azimutal:** Al calcular el ángulo en el plano de la lluvia desde un centro falso, el azimut asignado a cada estación difiere de su azimut físico real, mezclando de manera cruzada las señales de zonas de alta y baja densidad en el ajuste armónico.
2. **Retroalimentación en el Conteo de Muones:** Los algoritmos del UMD que convierten las trazas de deposición de energía a número de muones reconstruidos dependen fuertemente de la geometría de incidencia de la partícula. Al suministrarse parámetros geométricos erróneos (distancias y ángulos falsos derivados del núcleo desplazado), la reconstrucción del UMD impone sesgos no lineales. Sistemáticamente se subsamplean muones en la región temprana y se sobreestiman en la tardía para forzar la compatibilidad con el modelo de LDF asimétrico, consolidando la degradación de la asimetría de atenuación original.

En síntesis, la imposición de una LDF simétrica sobre lluvias físicamente asimétricas induce un corrimiento del núcleo que corrompe tanto la posición angular como la reconstrucción local de la señal. Esto demuestra que la asimetría física observada a nivel Monte Carlo es suprimida algorítmicamente durante la reconstrucción *Offline*, lo que explica la caída de amplitud reportada a niveles de altas inclinaciones.

5.3. Estudios de Robustez

Se estudio también el comportamiento del detector y el parámetro de asimetría, al enfrentarse a situaciones en las que, al ser circunstancia donde la física es la misma especialmente considerando los efectos de la atenuación atmosférica, no se espera ver cambios en su performance.

5.3.1. Invariancia azimutal de incidencia (ϕ_{shower})

Para asegurar que la asimetría medida sea una propiedad intrínseca de la cascada y no un artefacto de la orientación del arreglo, se evaluó la estabilidad de A_1 en función del ángulo azimutal de entrada de la lluvia (ϕ_{shower}). Para esto se separaron los datos del anillo denso en 6 bins equiespaciados en función del ángulo de incidencia de la lluvia y se repitió el análisis explicando en la sección 5.1 para cada uno de ellos.

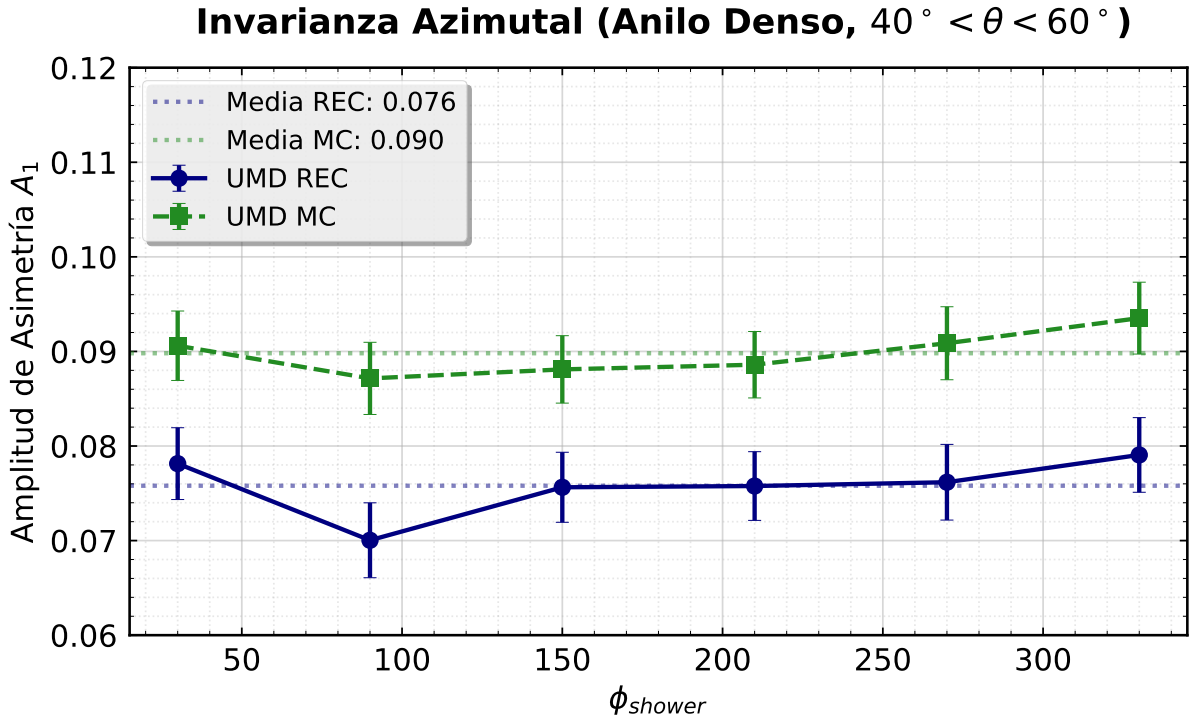


Figura 5.8: Amplitud A_1 en función del ángulo azimutal de la lluvia. Se observa la independencia del observable respecto a la dirección de arribo.

En la Figura 5.8 se analizó el dataset de protones con el modelo Sibyll 2.3e para lluvias inclinadas ($40^\circ < \theta < 60^\circ$). Se ve que el valor ajustado del parámetro de asimetría A_1 no depende del ángulo de incidencia de la lluvia, como era esperado. Esto es una buena prueba de estrés para los fundamentos del trabajo y que garantiza que se puede avanzar en el análisis en pos de hacer discriminación de masa. Nuevamente aparece la discrepancia entre los valores absolutos de asimetría usando los muones inyectados y los reconstruidos.

5.3.2. Independencia del modelo hadrónico

Análogamente, se evaluó la robustez de la asimetría A_1 frente al uso de diferentes modelos de interacciones hadrónicas en las simulaciones. Para ello, se comparó la evolución del parámetro A_1 para un mismo primario (Helio) y rango de energía utilizando diferentes librerías fenomenológicas. Dada la disponibilidad de datos detallada en el Capítulo 4, se contrastaron las cascadas simuladas con los modelos SIBYLL 2.3e y QGSJet-III.01.

Aunque no existe garantía teórica de que ambos modelos predigan densidades totales de muones idénticas (debido a las diferencias en el déficit muónico intrínseco de cada parametrización), la modulación relativa A_1 debería presentar una consistencia cualitativa. Confirmar esta independencia es fundamental para validar el uso de la asimetría en la discriminación de masa y justificar la potencial combinación de conjuntos de datos para incrementar la estadística.

Para llevar a cabo esta validación, se replicó el análisis angular realizando ajustes independientes por bin cenital, tal como se detalló en la sección 5.1. A su vez, se calculó la diferencia relativa porcentual entre los valores de amplitud obtenidos por ambos modelos, propagando las incertezas estadísticas correspondientes. La comparación de estas distribuciones se presenta en la Figura 5.9.

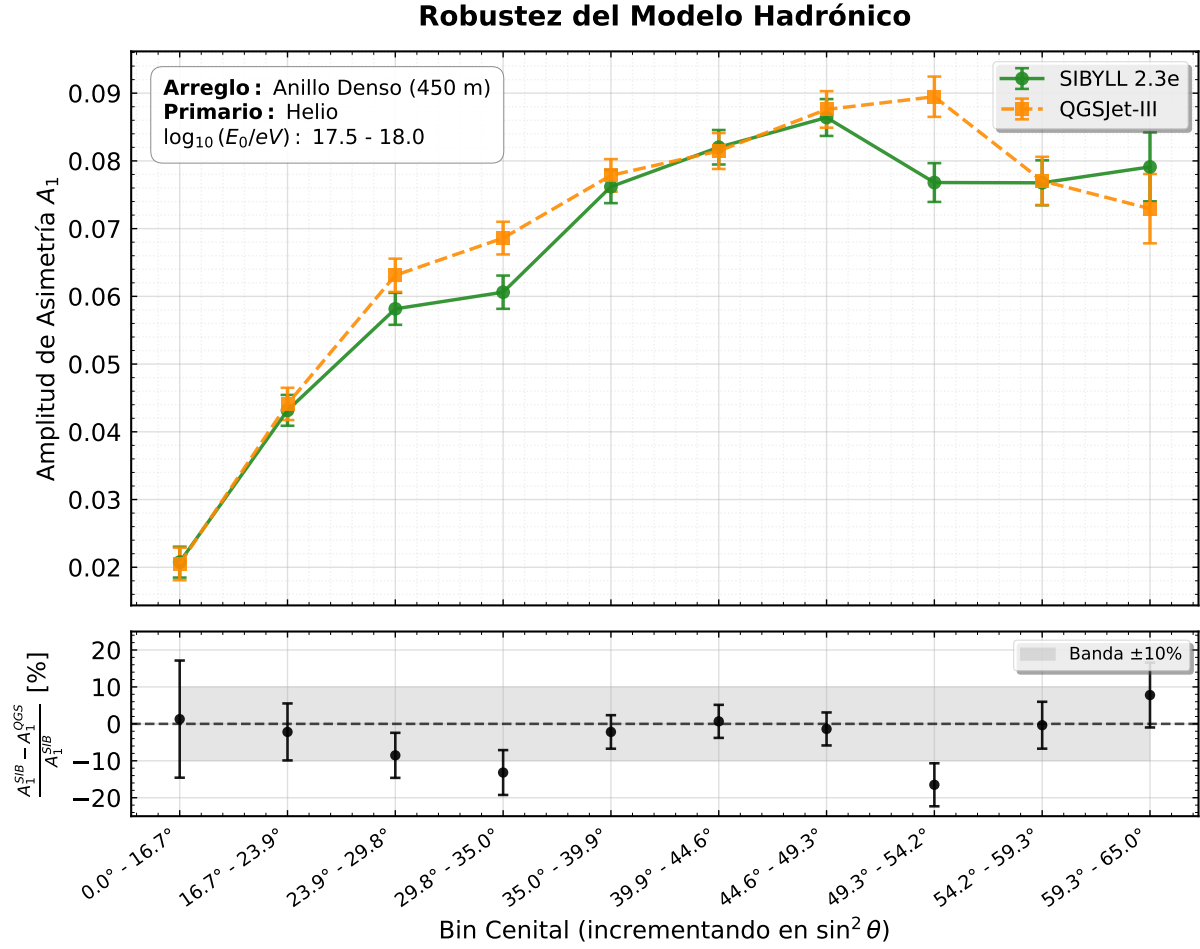


Figura 5.9: Comparación de la amplitud A_1 para lluvias de Helio simuladas con diferentes modelos hadrónicos. El panel inferior muestra que la diferencia relativa se mantiene mayoritariamente dentro de una banda de tolerancia aceptable, indicando una tendencia común independiente del modelo.

Como se observa en el panel superior, la evolución de la asimetría presenta una consistencia morfológica excelente entre ambos modelos a lo largo de todo el rango angular. El panel inferior cuantifica esta concordancia: la diferencia relativa se mantiene predominantemente dentro de una banda de tolerancia del $\pm 10\%$, con desviaciones estadísticas puntuales que no superan el 15% . Este resultado confirma empíricamente que la amplitud de la asimetría azimutal A_1 es un observable robusto. Su forma funcional y magnitud relativa están dominadas por la cinemática macroscópica de la cascada y la atenuación atmosférica, manteniéndose esencialmente invariantes frente a los detalles microscópicos del modelo de interacción hadrónica empleado por el generador de Monte Carlo.

5.4. Dependencia de la amplitud A_1 con la energía primaria

Se analizó la evolución de la asimetría en el rango $\log_{10}(E/\text{eV}) \in [17.5, 18.0]$. Teóricamente, a mayor energía, el máximo de la lluvia (X_{max}) se produce más cerca del suelo, lo que debería impactar en la magnitud de la asimetría de atenuación.

[DESCRIPCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENCONTRADA]

5.5. Discriminación de Masa Primaria: Protón vs. Hierro

Utilizando el entorno de control validado, se procedió a evaluar la separación entre primarios livianos (protones) y pesados (hierro). Debido a que las lluvias de hierro tienen un $X_{\max}$ más alto, su asimetría de atenuación es sistemáticamente distinta a la del protón.

5.5.1. El Factor de Mérito (MF) y el *Sweet Spot*

Se define el Factor de Mérito (MF) como el cociente entre la separación de las medias y la suma de sus desviaciones estándar. Se identificó un *Sweet Spot* de discriminación en el rango angular $40^\circ \leq \theta \leq 55^\circ$.

En esta región, el MF alcanza valores de $\approx 2,5$, lo que indica una capacidad de discriminación robusta que supera las incertidumbres de reconstrucción.

6. Dinámica Radial y Desacople Instrumental en el Arreglo *Infill*

6.1. Evolución de la asimetría con la distancia al eje

6.2. El Cruce de Asimetría (*Crossover*)

6.3. La Singularidad del Núcleo

6.4. Fallas en el SD: Inversiones espurias de asimetría

6.5. Análisis del *Survival Ratio* y validación del UMD

7. Análisis de Asimetría en Datos Experimentales

7.1. Selección de datos experimentales del *Infill*

7.2. Extracción de la asimetría azimutal en datos reales

7.3. Comparación Datos vs. MC y composición de masa media

8. Conclusiones y Perspectivas Futuras

8.1. Síntesis de resultados

8.2. Perspectivas futuras

Referencias

- [1] H. Dembinski, T. Hebbeker y M. Leuthold. *A comparison of Monte-Carlo generated Muon Maps with near horizontal SD showers*. Inf. téc. GAP-2007-124. Pierre Auger Observatory, 2007.
- [2] C. Pryke. *Asymmetry of Air Showers at Ground Level*. Internal Note GAP-1998-034. Pierre Auger Observatory, 1998.
- [3] Fraser Bradfield. «Extensive air shower asymmetry and cosmic ray mass composition with the upgraded Pierre Auger Observatory». GAP-2022-023. Tesis doct. The University of Adelaide, 2022.
- [4] L. Cazón et al. «A model for the transport of muons in extensive air showers». En: *Astroparticle Physics* 36.1 (2012), págs. 211-223. doi: 10.1016/j.astropartphys.2012.05.017.
- [5] X. Bertou y P. Billoir. *On the origin of the asymmetry of ground densities in inclined showers*. Internal Note GAP-2000-017. Pierre Auger Observatory, 2000.
- [6] M. Scornavacche. «Current work and plans for the inclined air showers reconstruction». Presentation at the Pierre Auger Collaboration Meeting, UMD Foundations. 2026.
- [7] The Pierre Auger collaboration. «Reconstruction of inclined air showers detected with the Pierre Auger Observatory». En: *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics* 2014.08 (ago. de 2014), págs. 019-019. doi: 10.1088/1475-7516/2014/08/019.
- [8] P. Billoir y P. Da Silva. *Towards a Parametrization of the Lateral Distribution Function and its Asymmetries in the Surface Detector*. Internal Note GAP-2002-073. Pierre Auger Observatory, 2002.
- [9] D. Heck et al. *CORSIKA: A Monte Carlo Code to Simulate Extensive Air Showers*. Inf. téc. FZKA 6019. Forschungszentrum Karlsruhe, 1998.
- [10] T. Pierog et al. «EPOS LHC: Test of hadronic interaction models using data from the LHC». En: *Physical Review C* 92.3 (2015), pág. 034906. doi: 10.1103/PhysRevC.92.034906.
- [11] F. Riehn et al. «Hadronic interaction model SIBYLL 2.3d and extensive air showers». En: *Physical Review D* 102.6 (2020), pág. 063002. doi: 10.1103/PhysRevD.102.063002.
- [12] S. Ostapchenko. «Monte Carlo treatment of hadronic interactions in enhanced Pomeron scheme: I. QGSJET-II model». En: *Physical Review D* 83.1 (2011), pág. 014018. doi: 10.1103/PhysRevD.83.014018.
- [13] S. Argiro et al. «The Offline Software Framework of the Pierre Auger Observatory». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 580.3 (2007), págs. 1485-1496. doi: 10.1016/j.nima.2007.07.010.
- [14] S. Ostapchenko. *QGSJET-III model of high energy hadronic interactions: II. Particle production and extensive air shower characteristics*. 2024. doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2403.16106>. arXiv: 2403.16106 [hep-ph]. URL: <https://arxiv.org/abs/2403.16106>.
- [15] Pierre Auger Collaboration. «The energy spectrum of cosmic rays beyond the turn-down around 10^{17} eV as measured with the surface detector of the Pierre Auger Observatory». En: *The European Physical Journal C* (2021). Describe la LDF del Infill y el uso de $S(450)$ como estimador de energía. doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2109.13400>.

- [16] Pierre Auger Collaboration. «Testing Hadronic Interactions at Ultrahigh Energies with Air Showers Measured by the Pierre Auger Observatory». En: *Physical Review Letters* 117.19 (2016), pág. 192001. DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.192001.
- [17] Pierre Auger Collaboration. «Direct measurement of the muonic content of extensive air showers between 2×10^{17} and 2×10^{18} eV at the Pierre Auger Observatory». En: *The European Physical Journal C* 80.8 (2020), pág. 751. DOI: 10.1140/epjc/s10052-020-8055-y.
- [18] Pierre Auger Collaboration. «The Pierre Auger Cosmic Ray Observatory». En: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A* 798 (2015), págs. 172-213. DOI: 10.1016/j.nima.2015.06.058.
- [19] T. K. Gaisser, R. Engel y E. Resconi. *Cosmic Rays and Particle Physics*. 2nd. Cambridge University Press, 2016. DOI: 10.1017/CB09781139192194.